



Informe - Cryotix: Monitoreo inteligente de Cadena de Frío

PROYECTO EN TICS 1

Sección 5

Benjamín Paredes, Juan Pablo Manríquez y Cristián Pereira C.

07 de Julio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo Primera Entrega	3
2.1. Conformación de grupo y roles	3
2.2. Problema a resolver	4
2.3. Motivación	5
2.4. Objetivos	6
2.4.1. Objetivo general	6
2.4.2. Objetivos específicos	6
2.5. Estado del Arte	7
2.6. Solución Propuesta	8
2.7. Diseño Preliminar	9
2.8. Riesgos y Dificultades	10
2.8.1. Riesgos Técnicos	10
2.8.2. Riesgos de gestión	11
2.9. Plan de Trabajo	12
2.9.1. Fases del proyecto	12
2.9.2. Estimación de Horas Hombre (HH)	13
2.9.3. Asignación de responsabilidades	13
3. Desarrollo Segunda Entrega	14
3.1. Actualización de la Fase 1	14
3.2. Modelo de Negocio CANVAS	15
3.3. Cliente Objetivo y Validación Inicial	18
3.4. Requerimientos del Sistema	19
3.4.1. Requerimientos Funcionales	19
3.4.2. Requerimientos No Funcionales	20
3.5. Decisiones Tecnológicas	22
3.6. Diseño del Circuito	24
3.7. Software y Entorno de Simulación	25
3.7.1. Lógica de funcionamiento implementada	26
3.7.2. Resultados de la simulación	26
3.8. Plan de trabajo para la Fase 3	27
4. Desarrollo Tercera Entrega	29
4.1. Actualización del Plan de Trabajo	29
4.2. Segunda Validación con Cliente	30
4.3. Actualización del Diseño: Estados del Sistema	31
4.4. Actualización del Modelo Gráfico: Diseño e Integración Física	31
4.5. Documentación de Funcionalidades	33
4.5.1. Casos de Uso	33
4.5.2. Diagrama de Actividad	35

4.5.3.	Diagrama de Secuencia	36
4.5.4.	Diagrama de Despliegue	37
4.6.	Modelo de Datos	38
4.7.	Dashboard ThingsBoard	39
4.8.	Manual de Uso y Operación	40
4.8.1.	Preparación antes del despacho	40
4.8.2.	Encendido y configuración	41
4.8.3.	Durante el transporte	41
4.8.4.	Al llegar a destino	42
4.8.5.	Resumen de botones	42
4.9.	Plan de Pruebas Formal	42
5.	Desarrollo Entrega Final	44
5.1.	Resultado del producto	44
5.2.	Calidad del producto	44
5.3.	Cumplimiento de objetivos	45
5.4.	Hardware implementado	47
5.5.	Plataformas y perfilamiento de usuarios	48
5.6.	Reportería y monitoreo remoto	50
5.7.	Pruebas finales y validación	52
5.8.	Seguimiento del proyecto	56
5.9.	Desarrollo futuro y proyección del proyecto	57
6.	Conclusiones	58
7.	Referencias	59

1. Introducción

La conservación de alimentos refrigerados durante su transporte y almacenamiento es un aspecto crítico para mantener su calidad, inocuidad y aptitud para el consumo. Mantener los productos perecibles dentro de rangos de temperatura controlados permite reducir el deterioro microbiológico y disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos (Codex Alimentarius Commission, 2008; World Health Organization, 2024). En este sentido, la FAO advierte que una refrigeración insuficiente a lo largo de la cadena alimentaria contribuye de manera significativa a la pérdida de alimentos a nivel global (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2023).

Durante el transporte de alimentos refrigerados, el control de temperatura puede realizarse mediante mediciones generales del vehículo o mediante revisiones manuales al inicio y al final del trayecto. Sin embargo, este enfoque no entrega visibilidad continua sobre las condiciones específicas de cada caja o unidad de carga durante el recorrido. Como resultado, una desviación de temperatura en una carga particular puede no ser detectada mientras ocurre el transporte, lo que limita la capacidad de respuesta del operador antes de que el producto llegue a destino (Skawińska and Zalewski, 2022; U.S. Food and Drug Administration, 2016).

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de **Cryotix**, un dispositivo portátil de monitoreo de cadena de frío orientado al transporte de alimentos refrigerados. El sistema integra un microcontrolador ESP32, un sensor de temperatura DS18B20 y un sensor de luminosidad LDR para detectar la apertura del contenedor. A partir de estas mediciones, el dispositivo clasifica el estado de la carga, genera alertas visuales y sonoras, y registra eventos críticos mediante una lógica de memoria de falla. De este modo, Cryotix busca ofrecer monitoreo individualizado por unidad de carga, con umbrales configurables según el tipo de alimento transportado.

2. Desarrollo Primera Entrega

2.1. Conformación de grupo y roles

El grupo de trabajo está conformado por tres integrantes, quienes trabajarán de manera colaborativa en el desarrollo del proyecto “Cryotix”. Para una mejor organización y distribución de tareas, se definieron los siguientes roles:

- **Christián Pereira C. - Coordinador técnico e integración física:** Coordina la planificación general, la Carta Gantt en ProjectLibre, el seguimiento de hitos y la comunicación con la contraparte o cliente objetivo. Además, participa directamente en la integración física del dispositivo, apoyando el montaje de componentes, la verificación del ensamblaje general, la revisión de la carcasa y la validación del funcionamiento del sistema durante las pruebas.
- **Benjamín Paredes - Ingeniero de Software:** Encargado del desarrollo de la lógica del sistema utilizando el entorno Arduino en ESP32, incluyendo la lectura de sensores,

procesamiento de datos y la implementación del sistema de alertas y "memoria de falla". Su trabajo permite que el dispositivo tome decisiones en base a las condiciones detectadas.

- **Juan Pablo Manríquez - Ingeniero de Hardware:** Responsable del diseño e implementación del circuito electrónico, integración de sensores y ensamblaje del prototipo físico. Además, se encarga del diseño de la carcasa protectora, considerando factores como aislamiento térmico y resistencia del dispositivo.

2.2. Problema a resolver

La conservación de alimentos refrigerados durante su transporte y almacenamiento es un proceso crítico para garantizar su calidad e inocuidad. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos establece las condiciones sanitarias que deben cumplirse en la producción, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para proteger la salud de la población (Ministerio de Salud de Chile, 2023).

A nivel internacional, el USDA-FSIS define la zona de peligro microbiológico entre 4 °C y 60 °C, rango en el que las bacterias pueden multiplicarse rápidamente y duplicarse en aproximadamente 20 minutos bajo condiciones favorables (U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, 2023, 2024). El incumplimiento de rangos de refrigeración seguros constituye un abuso de temperatura, situación que compromete la calidad del producto y aumenta el riesgo sanitario para el consumidor.

Sin embargo, el monitoreo de estas condiciones presenta limitaciones durante el transporte. En soluciones habituales, el control se realiza a nivel general del vehículo o mediante registradores que almacenan datos para ser revisados al finalizar el trayecto, sin entregar necesariamente visibilidad específica por caja o unidad de carga (Grand View Research, 2024; LogTag Recorders, 2023). Esta brecha es relevante, ya que el monitoreo a nivel general del vehículo no permite verificar de manera directa las condiciones térmicas de cada caja individual durante el recorrido (Grand View Research, 2024; Skawińska and Zalewski, 2022).

Como consecuencia, una falla de refrigeración en una carga específica queda expuesta a no ser corregida durante el trayecto si no existe una alerta local o remota asociada a esa unidad. En ese escenario, productos expuestos a temperaturas inadecuadas continúan siendo transportados o distribuidos sin evidencia inmediata para el operador. Esta situación se relaciona con tres efectos principales:

- **Riesgos para la salud de los consumidores:** La OMS estima que los alimentos contaminados generan aproximadamente 600 millones de enfermedades de transmisión alimentaria y 420.000 muertes al año a nivel global (World Health Organization, 2024).
- **Pérdidas económicas y alimentarias:** La FAO advierte que una refrigeración insuficiente contribuye a pérdidas relevantes de alimentos durante la cadena alimentaria,

estimadas en cientos de millones de toneladas anuales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2023).

- **Disminución de calidad y aumento del desperdicio:** Estudios sobre transporte de alimentos indican que el control insuficiente de temperatura durante el traslado impacta la vida útil, la calidad y el desperdicio del producto (Skawińska and Zalewski, 2022).

Además, la falta de información disponible durante el trayecto dificulta la toma de decisiones correctivas. Sistemas como registradores USB permiten almacenar lecturas, pero sus datos se revisan principalmente al término del transporte, por lo que funcionan como mecanismos de verificación posterior (LogTag Recorders, 2023). En cambio, el monitoreo continuo con alertas locales y registro de eventos informa al operador cuando ocurre una desviación y conserva evidencia de que la cadena de frío fue comprometida (Skawińska and Zalewski, 2022; U.S. Food and Drug Administration, 2016).

En este contexto, la ausencia de monitoreo por unidad de carga representa una brecha concreta en el control de la cadena de frío para pequeños comerciantes, almacenes, distribuidoras locales y PYMEs alimentarias. Cryotix aborda esta brecha mediante un dispositivo portátil capaz de medir temperatura, detectar apertura del contenedor, emitir alertas y mantener un registro de falla durante el transporte.

2.3. Motivación

La motivación de este proyecto nace de una necesidad concreta observada en pequeños comerciantes, almacenes, distribuidoras locales y PYMEs del rubro alimentario: conocer durante el transporte si cada caja de alimentos refrigerados se mantiene dentro del rango de temperatura definido para el producto. En este segmento, la adopción de soluciones industriales de telemetría puede verse limitada por costos de hardware, instalación, suscripción y capacitación (Grand View Research, 2024).

Cuando un alimento refrigerado permanece sobre su rango seguro, aumenta el riesgo de crecimiento microbiológico. Esta situación no siempre puede identificarse visualmente, ya que un producto puede conservar apariencia u olor normal y aun así presentar riesgo sanitario. El USDA-FSIS describe que las bacterias crecen con rapidez en la zona de peligro entre 4 °C y 60 °C, mientras que la FDA asocia el control de tiempo y temperatura con la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, 2023; U.S. Food and Drug Administration, 2024).

Cryotix busca responder a esta necesidad mediante un dispositivo de bajo costo objetivo, configurable y operable sin conocimientos técnicos avanzados. La solución se orienta a alertar al operador durante el trayecto, registrar eventos críticos y entregar información útil para decidir si una carga debe corregirse, revisarse o descartarse antes de ser distribuida.

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema portátil de monitoreo de cadena de frío enfocado en alimentos refrigerados, capaz de medir la temperatura interna de una unidad de carga, registrar eventos de apertura del contenedor, clasificar el estado del producto según umbrales configurables y generar alertas locales mediante LEDs, buzzer y pantalla OLED. Además, el sistema considera el envío de datos hacia un dashboard remoto mediante WiFi y MQTT, con el fin de apoyar la trazabilidad y la toma de decisiones durante el transporte. Como referencia normativa, se consideran los criterios del Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile y guías internacionales de inocuidad alimentaria para definir rangos de operación según el tipo de alimento (Ministerio de Salud de Chile, 2023; U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, 2023).

2.4.2. Objetivos específicos

- Documentar rangos de temperatura de referencia para al menos tres categorías de alimentos refrigerados, tales como congelados, alimentos fríos y alimentos de conservación normal, utilizando normativa chilena y guías internacionales de seguridad alimentaria.
- Diseñar la arquitectura del sistema considerando un sensor de temperatura DS18B20, un sensor de luminosidad LDR, una pantalla OLED, botones físicos de operación, LEDs indicadores, buzzer y un microcontrolador ESP32 con capacidad de comunicación WiFi, verificando que todos los componentes operen de forma integrada en al menos una prueba de funcionamiento completo.
- Implementar una interfaz de operación mediante botones físicos POWER, MODE, UP y DOWN, que permita encender o apagar el sistema, seleccionar perfiles predeterminados de temperatura y configurar manualmente los límites inferior y superior, verificando que el sistema responda a cada botón en menos de 1 segundo.
- Programar una lógica de decisión que clasifique el estado de la carga en tres niveles: seguro, advertencia y crítico, de acuerdo con la temperatura medida respecto al rango configurado, activando la alerta correspondiente en menos de 5 segundos tras detectar una desviación.
- Incorporar la detección de apertura del contenedor mediante un sensor LDR, registrando el evento cuando la luminosidad supere el umbral calibrado, con una tasa de falsos positivos inferior al 10 % en pruebas controladas.
- Incorporar un mecanismo de memoria de falla que se active cuando la temperatura salga del rango configurado, manteniéndose activo aunque la temperatura vuelva a valores normales, y que solo se reinicie mediante el botón POWER, verificado en al menos tres pruebas controladas.

- Transmitir al menos seis datos del sistema hacia un dashboard en ThingsBoard mediante WiFi y MQTT: temperatura, valor del LDR, rango configurado, estado del sistema, memoria de falla y apertura del contenedor.
- Verificar el funcionamiento del sistema mediante al menos 8 pruebas controladas que validen selección de modos, configuración de límites, cuenta regresiva, medición de temperatura, detección de apertura, activación de alertas, memoria de falla y comunicación con el dashboard.

2.5. Estado del Arte

Actualmente existen diversas soluciones para el monitoreo de temperatura en la cadena de frío durante el transporte de productos refrigerados. Entre las categorías más utilizadas se encuentran:

1. **Termógrafos mecánicos:** Son dispositivos que registran la temperatura de forma continua mediante una gráfica sobre papel. Su uso se asocia al registro físico de temperatura durante el transporte o almacenamiento de productos refrigerados. Sin embargo, su principal limitación es que la información debe ser revisada e interpretada manualmente al finalizar el trayecto, por lo que no entregan una alerta local ni remota durante el transporte. Además, la norma EN 12830 establece requisitos de desempeño para registradores de temperatura utilizados en transporte, almacenamiento y distribución de productos refrigerados o congelados (Comité Europeo de Normalización (CEN), 2018).
2. **Registradores de datos USB, como LogTag, Elitech o Tempmate:** Son equipos electrónicos que registran lecturas de temperatura durante el transporte y las almacenan internamente para su revisión posterior. Por ejemplo, el modelo LogTag TRID30-7 permite registrar datos de temperatura y descargarlos mediante conexión a un computador al término del trayecto (LogTag Recorders, 2023). Esta característica los hace útiles como mecanismos de verificación posterior, sin embargo, si no cuentan con comunicación remota activa, no permiten que el operador reciba información durante el traslado ni actúe frente a una desviación mientras ocurre.
3. **Sistemas de telemetría vehicular:** Son soluciones que integran sensores de temperatura, conectividad inalámbrica y plataformas de visualización para supervisar la cadena de frío durante el transporte. Ejemplos de este tipo de soluciones son sistemas como ORBCOMM o Geotab, orientados al monitoreo de vehículos, flotas o compartimentos refrigerados. Su principal diferencia respecto a los registradores USB es que pueden enviar datos a plataformas remotas durante el trayecto. No obstante, su implementación requiere hardware, conectividad, instalación y, en muchos casos, servicios de plataforma o suscripción, lo que representa una barrera para pequeños comerciantes o PYMEs alimentarias (Grand View Research, 2024).

En este contexto, Cryotix se plantea como una alternativa orientada al monitoreo por unidad de carga. A diferencia de los sistemas centrados en el vehículo completo o en la

revisión posterior de datos, el dispositivo se instala en una caja, conservadora o contenedor específico, permitiendo medir la temperatura interna, registrar eventos de apertura mediante LDR y alertar localmente mediante LEDs, buzzer y pantalla OLED. Además, el sistema contempla el envío de datos hacia un dashboard remoto mediante WiFi y MQTT, lo que permite apoyar la trazabilidad del transporte y conservar un historial básico de eventos (OASIS, 2019; ThingsBoard Inc., 2023).

2.6. Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un dispositivo portátil de monitoreo de cadena de frío, enfocado en alimentos refrigerados durante su transporte y almacenamiento. El sistema busca entregar información sobre el estado de una unidad de carga específica, permitiendo medir la temperatura interna del contenedor, registrar eventos de apertura y generar alertas cuando las condiciones se alejen del rango configurado.

A diferencia de soluciones centradas en el vehículo completo o en la revisión posterior de datos, Cryotix se orienta al monitoreo individual de cajas, conservadoras o contenedores. Esto permite evaluar las condiciones internas de una carga particular, considerando que distintos tipos de alimentos pueden requerir rangos de temperatura diferentes. Para ello, el sistema considera umbrales configurables según el producto transportado, tomando como referencia criterios sanitarios nacionales e internacionales (Ministerio de Salud de Chile, 2023; U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, 2023).

El dispositivo corresponde a un módulo electrónico portátil basado en un microcontrolador ESP32. Integra un sensor de temperatura DS18B20 para medir la temperatura interna y un sensor de luminosidad LDR para detectar cambios de luz asociados a la apertura del contenedor. A partir de estas lecturas, el microcontrolador compara los valores obtenidos con los límites configurados y clasifica el estado de la carga en niveles de operación, tales como seguro, advertencia o crítico.

Cuando el sistema detecta una desviación de temperatura respecto al rango configurado, informa el estado mediante alertas locales visuales y sonoras. Además, incorpora una lógica de memoria de falla, que permite mantener el registro de una condición crítica aunque posteriormente la temperatura vuelva a valores normales. De esta forma, el operador puede identificar si la cadena de frío fue comprometida durante el trayecto.

La detección de apertura del contenedor se considera como un evento complementario de monitoreo, útil para apoyar la trazabilidad del transporte. En conjunto, estas funciones buscan mejorar el control de la cadena de frío a nivel de cada unidad de carga y entregar información útil para la toma de decisiones durante el traslado de alimentos refrigerados.

2.7. Diseño Preliminar

El sistema propuesto se estructura en tres bloques principales: captura de datos, procesamiento y salida de información. Estos bloques permiten organizar el funcionamiento general de Cryotix desde la medición de variables internas del contenedor hasta la entrega de alertas al operador. Como se observa en la Figura 1, el flujo general del sistema inicia en los sensores, continúa en el microcontrolador ESP32 y finaliza en los mecanismos de salida local.

- **Bloque de captura de datos:** Este bloque considera los sensores encargados de obtener información desde el interior de la carga. Para la medición de temperatura se utiliza un sensor DS18B20, mientras que para la detección de apertura se utiliza un sensor de luminosidad LDR. La temperatura permite evaluar si el alimento se mantiene dentro del rango configurado, y el LDR permite registrar cambios de luz asociados a la apertura del contenedor.
- **Bloque de procesamiento:** El microcontrolador ESP32 recibe las lecturas del sensor de temperatura y del sensor de luminosidad. Luego compara la temperatura medida con los límites configurados por el usuario o seleccionados mediante perfiles de operación. A partir de esta comparación, el sistema clasifica el estado de la carga en tres niveles: seguro, advertencia o crítico. En este bloque también se incorpora la lógica de memoria de falla, la cual se activa cuando la temperatura sale del rango permitido.
- **Bloque de salida de información:** El sistema informa el estado de la carga mediante indicadores visuales y sonoros. El LED verde representa que la temperatura se encuentra dentro del rango configurado, el LED amarillo indica que la temperatura se aproxima a un límite del rango, y el LED rojo, junto con el buzzer, indica que la temperatura se encuentra fuera del rango permitido. Además, la pantalla OLED permite mostrar información local del sistema, como temperatura, estado y rango seleccionado.

Desde el punto de vista físico, el dispositivo se plantea como un módulo portátil, alimentado mediante batería o conexión USB, diseñado para ser instalado dentro de una caja, conservadora o contenedor de alimentos refrigerados. La carcasa tiene como propósito proteger y ordenar los componentes electrónicos, permitiendo la integración del ESP32, sensores, LEDs, buzzer, pantalla OLED y botones físicos de operación.

El funcionamiento general del sistema consiste en medir periódicamente la temperatura interna de la carga, registrar eventos de apertura mediante el sensor LDR y clasificar el estado del producto según los límites configurados. Si la temperatura se mantiene dentro del rango definido, el sistema informa estado seguro. Si la temperatura se aproxima a un límite, informa advertencia. Si la temperatura sale del rango permitido, activa estado crítico, alerta local y memoria de falla.

- **LED verde:** temperatura dentro del rango configurado.
- **LED amarillo:** temperatura cercana al límite inferior o superior del rango configurado.

- **LED rojo y buzzer:** temperatura fuera del rango permitido y activación de condición crítica.

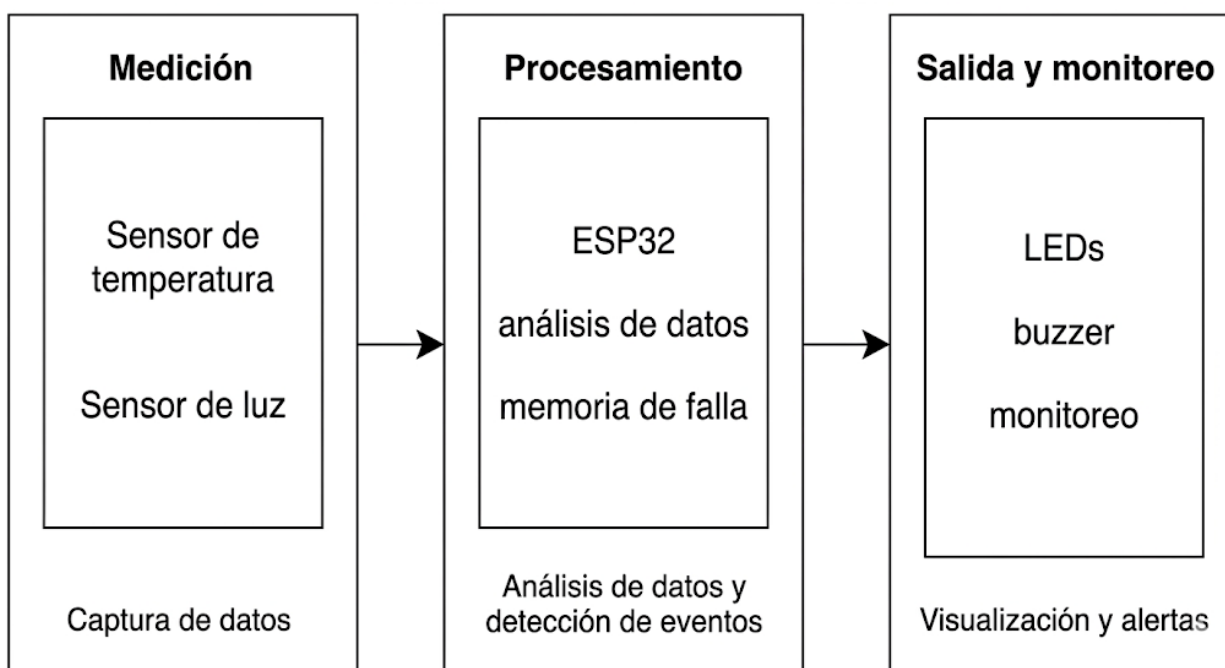


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema Cryotix.

2.8. Riesgos y Dificultades

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse riesgos técnicos y organizacionales que afecten el funcionamiento del dispositivo, el cumplimiento de los plazos o la calidad de la solución final. A continuación, se identifican los principales riesgos, su impacto en el proyecto y las estrategias de mitigación definidas para reducir su probabilidad o efecto.

2.8.1. Riesgos Técnicos

- **Fallas en la lectura del sensor de temperatura:** Una lectura incorrecta del sensor DS18B20 puede provocar que el sistema clasifique de forma errónea el estado de la carga, generando una alerta incorrecta o no detectando una condición crítica de temperatura.

Mitigación: verificar el sensor comparando sus lecturas con un termómetro de referencia en al menos tres condiciones de prueba: temperatura dentro del rango, temperatura cercana al límite y temperatura fuera del rango. Como criterio de aceptación, se considerará la tolerancia declarada para el DS18B20, correspondiente a aproximadamente $\pm 0,5^\circ\text{C}$ en su rango de operación habitual (Analog Devices/Maxim Integrated, 2019).

- **Problemas de conexión entre componentes:** Una conexión deficiente entre el ESP32, sensores, LEDs, buzzer, botones o pantalla OLED puede generar interrupciones en la lectura de datos, fallas en las alertas o comportamiento inestable del sistema.

Mitigación: realizar pruebas de continuidad eléctrica con multímetro, revisar polaridad y pines de conexión antes de energizar el circuito, ordenar el cableado según la tabla de pines del diseño y ejecutar una prueba de funcionamiento por componente antes de integrar el sistema completo.

- **Errores en la programación del sistema:** Un error en la lógica del código puede afectar la clasificación de estados, la cuenta regresiva de seguridad, la activación de LEDs y buzzer, la memoria de falla o la navegación mediante botones.

Mitigación: dividir el software en módulos verificables, validando por separado la lectura del DS18B20, lectura del LDR, control de LEDs, activación del buzzer, pantalla OLED, botones y memoria de falla. Además, se utilizará el Serial Monitor en Wokwi para comprobar que cada estado del sistema entregue la salida esperada antes del montaje físico.

- **Baja autonomía de la batería:** Una autonomía insuficiente limita el uso del dispositivo durante trayectos de transporte o periodos de almacenamiento, especialmente si el sistema mantiene activos la pantalla OLED, WiFi, LEDs o buzzer durante tiempos prolongados.

Mitigación: definir una autonomía mínima de referencia para las pruebas del proyecto y estimar el consumo de los principales componentes. En caso de que la autonomía no sea suficiente, se evaluará reducir el brillo o tiempo de uso de la pantalla OLED, limitar el uso del buzzer a condiciones críticas y seleccionar una batería de mayor capacidad según la duración esperada del trayecto.

- **Dificultades en la calibración del LDR y umbrales de apertura:** Una calibración incorrecta del sensor de luminosidad puede generar falsos eventos de apertura o impedir que el sistema registre una apertura real del contenedor.

Mitigación: medir valores del LDR con el contenedor cerrado, parcialmente abierto y abierto bajo distintas condiciones de iluminación. A partir de esas mediciones, se definirá un umbral de apertura que reduzca falsas detecciones y permita registrar eventos relevantes durante el transporte.

- **Falsas alertas durante la manipulación inicial del dispositivo:** Durante la configuración o cierre del contenedor pueden producirse variaciones momentáneas de temperatura o luminosidad que no representan una falla real de la cadena de frío.

Mitigación: incorporar una cuenta regresiva de seguridad de 30 segundos antes de iniciar el monitoreo activo. Durante este periodo, el usuario puede cerrar el contenedor y estabilizar el sistema antes de que se activen las alertas.

2.8.2. Riesgos de gestión

- **Falta de tiempo para completar todas las etapas del proyecto:** Un retraso en la simulación, montaje físico, pruebas o documentación puede afectar la entrega de avances y la calidad del resultado final.

Mitigación: dividir el trabajo en entregables semanales asociados a la Carta Gantt, priorizando primero las funciones mínimas del sistema: medición de temperatura, clasificación de estado, alertas locales y memoria de falla. Las funciones complementarias, como dashboard remoto o mejoras de carcasa, se integrarán después de validar el funcionamiento base.

- **Dificultad para coordinar horarios entre integrantes:** La falta de coincidencia horaria entre los integrantes puede retrasar decisiones de diseño, montaje del circuito y pruebas del sistema.

Mitigación: definir reuniones breves de seguimiento con acuerdos registrados, asignar responsables por componente y mantener un repositorio o carpeta compartida con código, diagramas, avances, evidencias y observaciones recibidas en tutorías o presentaciones.

- **Retrasos en la adquisición de materiales:** La falta de disponibilidad de componentes como ESP32, DS18B20, OLED, botones, buzzer, resistencias o batería puede impedir el montaje físico o retrasar las pruebas del dispositivo.

Mitigación: identificar componentes críticos y alternativas compatibles antes del montaje. Mientras los materiales físicos estén pendientes, se mantendrá la simulación en Wokwi como respaldo para validar conexiones, lógica de estados e interfaz de operación.

- **Cambios tardíos en el diseño:** Modificar componentes, lógica de funcionamiento o alcance del sistema en etapas avanzadas puede generar retrabajo y afectar la planificación del proyecto.

Mitigación: congelar una versión base del diseño para la entrega correspondiente, documentar cualquier cambio en la bitácora del proyecto y evaluar su impacto antes de incorporarlo. Los cambios no esenciales se dejarán como mejoras futuras si comprometen el avance principal.

2.9. Plan de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se definió un plan de trabajo estructurado en distintas fases, considerando la distribución de tareas, tiempos estimados y responsabilidades de cada integrante. Este plan fue elaborado utilizando la herramienta ProjectLibre, permitiendo visualizar la secuencia de actividades, dependencias y asignación de recursos.

2.9.1. Fases del proyecto

El desarrollo se organiza en las siguientes fases principales:

- **Fase 1 - Definición y planificación:** Incluye la conformación del equipo, definición del problema, objetivos, estado del arte, identificación de riesgos y elaboración de la Carta Gantt.
- **Fase 2 - Diseño de la solución:** Se realiza la selección de componentes, diseño de la arquitectura del sistema y definición del funcionamiento general del dispositivo.

- **Fase 3 - Desarrollo de hardware:** Comprende la implementación del circuito, integración de sensores y ensamblaje del prototipo físico.
- **Fase 4 - Desarrollo de software:** Incluye la programación del sistema, procesamiento de datos y generación de alertas.
- **Fase 5 - Pruebas y validación:** Se realizan pruebas en distintos escenarios para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- **Fase 6 - Cierre y presentación final:** Preparación del informe final, ajustes del prototipo y presentación del proyecto.

2.9.2. Estimación de Horas Hombre (HH)

Para el desarrollo del proyecto se consideró una dedicación aproximada de 2 horas diarias por integrante. De acuerdo con la planificación establecida en la Carta Gantt, el proyecto tiene una duración total de 150 días.

Cabe destacar que los días considerados en la planificación no corresponden necesariamente a días consecutivos, sino a jornadas de trabajo distribuidas a lo largo del semestre académico.

En base a estos valores, se estima un total de 300 horas de trabajo por persona. Considerando un equipo de 3 integrantes, el proyecto contempla aproximadamente 900 horas hombre (HH) en total.

Esta estimación refleja el trabajo acumulado del equipo a lo largo del semestre, con una dedicación parcial compatible con las actividades académicas.

2.9.3. Asignación de responsabilidades

Las tareas del proyecto se distribuyen entre los integrantes según los roles definidos: coordinación técnica e integración física, desarrollo de hardware y desarrollo de software. Esta distribución permite que cada integrante participe tanto en actividades técnicas como en la validación del dispositivo.

El uso de una Carta Gantt permite organizar las actividades del proyecto, visualizar su secuencia y facilitar el seguimiento del avance. La planificación general del proyecto se presenta en la Figura 2.

		Completo	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso
1		☒	Fase 1: Definición y Planificación	25 days	16-03-26, 08:00	17-04-26, 17:00	
2		☒	Conformación del equipo y roles	5 days	16-03-26, 08:00	20-03-26, 17:00	Christián Pereira
3		☒	Definición del problema	10 days	16-03-26, 08:00	27-03-26, 17:00	Christián Pereira
4		☒	Planteamiento de motivación y contexto	10 days	16-03-26, 08:00	27-03-26, 17:00	Todos
5		☒	Estado del arte	15 days	16-03-26, 08:00	03-04-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
6		☒	Definición de objetivos	10 days	23-03-26, 08:00	03-04-26, 17:00	Christián Pereira
7		☒	Identificación de riesgos y plan de mitigación	10 days	30-03-26, 08:00	10-04-26, 17:00	Todos
8		☒	Elaboración de Carta Gantt	10 days	30-03-26, 08:00	10-04-26, 17:00	Christián Pereira
9		☒	Redacción Informe 1	10 days	06-04-26, 08:00	17-04-26, 17:00	Todos
10		☒	Primera Presentación	1 day	13-04-26, 08:00	13-04-26, 17:00	Christián Pereira
11		☒	Entrega Informe 1	1 day	17-04-26, 08:00	17-04-26, 17:00	Todos
12		☐	Fase 2: Diseño de Solución	25 days	13-04-26, 08:00	15-05-26, 17:00	
13		☒	Selección y justificación de sensores	10 days	13-04-26, 08:00	24-04-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
14		☐	Canvas	14 days	13-04-26, 08:00	30-04-26, 17:00	Christián Pereira
15		☐	Diseño de interfaz/dashboard	14 days	13-04-26, 08:00	30-04-26, 17:00	Benjamín Paredes
16		☐	Redacción Informe 2	15 days	27-04-26, 08:00	15-05-26, 17:00	Todos
17		☐	Segunda Presentación	1 day	27-04-26, 08:00	27-04-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
18		☐	Entrega Informe 2	1 day	15-04-26, 08:00	15-04-26, 17:00	Todos
19		☐	Fase 3: Desarrollo Hardware	35 days	13-04-26, 08:00	29-05-26, 17:00	
20		☐	Simulación del hardware	10 days	13-04-26, 08:00	24-04-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
21		☐	Implementación física	10 days	27-04-26, 08:00	08-05-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
22		☐	Programación lógica de alertas	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
23		☐	Configuración de protocolos de comunicación	10 days	11-05-26, 08:00	22-05-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
24		☐	Pruebas de sensores y calibración	10 days	18-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00	Juan Pablo Manriquez
25		☐	Fase 4: Desarrollo Software	30 days	04-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00	
26		☐	Configuración de Dashboard	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00	Benjamín Paredes
27		☐	Desarrollo Backend	15 days	11-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00	Benjamín Paredes
28		☐	Desarrollo Frontend	15 days	25-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00	Benjamín Paredes
29		☐	Integración componentes y Dashboard en	10 days	01-06-26, 08:00	12-06-26, 17:00	Todos
30		☐	Fase 5: Pruebas y Validación	20 days	08-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	
36		☐	Fase 6: Cierre y Presentación Final	15 days	15-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	

Figura 2: Carta Gantt del proyecto Cryotix.

3. Desarrollo Segunda Entrega

3.1. Actualización de la Fase 1

A partir de la retroalimentación recibida durante la presentación de la Fase 1, el equipo realizó los siguientes ajustes al proyecto:

- **Enfoque del mercado objetivo:** Se acotó el alcance de Cryotix para centrarse específicamente en el sector alimentario, apuntando a pequeños comerciantes, PYMEs y almacenes o distribuidoras de alimentos refrigerados. Esta decisión surge de la necesidad de desarrollar una propuesta más específica y alcanzable dentro del plazo del proyecto.
- **Refinamiento de la solución propuesta:** Se incorporó la pantalla OLED como elemento de salida local del dispositivo, complementando el sistema de LEDs y buzzer ya definido. Esto permite al usuario visualizar directamente en el dispositivo la temperatura actual y el estado del sistema.
- **Incorporación del dashboard ThingsBoard:** Se resolvió utilizar ThingsBoard como plataforma de visualización remota, integrada mediante el protocolo MQTT. Esto representa una mejora significativa respecto al diseño preliminar del Informe 1, que no contemplaba comunicación inalámbrica.

- **Definición del protocolo de comunicación:** Se seleccionó MQTT como protocolo de transmisión de datos, por su bajo consumo de recursos y compatibilidad con aplicaciones IoT.
- **Incorporación de interfaz de configuración:** Se agregaron cuatro botones físicos y una pantalla OLED para permitir al usuario configurar los umbrales de temperatura directamente en el dispositivo, sin necesidad de reprogramarlo. Esto incluye modos predeterminados por tipo de alimento y un modo manual configurable.
- **Actualización Carta Gantt:** Se actualizó la Carta Gantt como se puede ver en la Figura 3, para reflejar el avance real del proyecto hasta la segunda entrega, marcando las tareas completadas y configurando las dependencias entre fases, de modo que cada fase se inicia una vez finalizada su predecesora.

		Completo	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		☒	Fase 1: Definición y Planificación	25 days	16-03-26, 08:00	17-04-26, 17:00		
2		☒	Conformación del equipo y roles	5 days	16-03-26, 08:00	20-03-26, 17:00		Christián Pereira
3		☒	Definición del problema	10 days	16-03-26, 08:00	27-03-26, 17:00		Christián Pereira
4		☒	Planteamiento de motivación y contexto	10 days	16-03-26, 08:00	27-03-26, 17:00		Todos
5		☒	Estado del arte	15 days	16-03-26, 08:00	03-04-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
6		☒	Definición de objetivos	10 days	23-03-26, 08:00	03-04-26, 17:00		Christián Pereira
7		☒	Identificación de riesgos y plan de mitigación	10 days	30-03-26, 08:00	10-04-26, 17:00		Todos
8		☒	Elaboración de Carta Gantt	10 days	30-03-26, 08:00	10-04-26, 17:00		Christián Pereira
9		☒	Redacción Informe 1	10 days	06-04-26, 08:00	17-04-26, 17:00		Todos
10		☒	Primera Presentación	1 day	13-04-26, 08:00	13-04-26, 17:00		Christián Pereira
11		☒	Entrega Informe 1	1 day	17-04-26, 08:00	17-04-26, 17:00		Todos
12		☒	Fase 2: Diseño de Solución	25 days	13-04-26, 08:00	15-05-26, 17:00	1	
13		☒	Selección y justificación de sensores	10 days	13-04-26, 08:00	24-04-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
14		☒	Canvas	14 days	13-04-26, 08:00	30-04-26, 17:00		Christián Pereira
15		☒	Diseño de interfaz/dashboard	14 days	13-04-26, 08:00	30-04-26, 17:00		Benjamín Paredes
16		☒	Redacción Informe 2	15 days	27-04-26, 08:00	15-05-26, 17:00		Todos
17		☒	Segunda Presentación	1 day	27-04-26, 08:00	27-04-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
18		☒	Entrega Informe 2	1 day	15-04-26, 08:00	15-04-26, 17:00		Todos
19		☐	Fase 3: Desarrollo Hardware	35 days	13-04-26, 08:00	29-05-26, 17:00	12	
20		☒	Simulación del hardware	10 days	13-04-26, 08:00	24-04-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
21		☐	Implementación física	10 days	27-04-26, 08:00	08-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
22		☒	Programación lógica de alertas	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
23		☐	Configuración de protocolos de comunicación	10 days	11-05-26, 08:00	22-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
24		☐	Pruebas de sensores y calibración	10 days	18-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
25		☐	Fase 4: Desarrollo Software	30 days	04-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00	12	
26		☐	Configuración de Dashboard	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00		Benjamín Paredes
27		☐	Desarrollo Backend	15 days	11-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00		Benjamín Paredes
28		☐	Desarrollo Frontend	15 days	25-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00		Benjamín Paredes
29		☐	Integración componentes y Dashboard en	10 days	01-06-26, 08:00	12-06-26, 17:00		Todos
30		☐	Fase 5: Pruebas y Validación	20 days	08-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	19;25	
36		☐	Fase 6: Cierre y Presentación Final	15 days	15-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	30	

Figura 3: Carta Gantt actualizada con dependencias entre fases.

3.2. Modelo de Negocio CANVAS

A continuación se describen los componentes del Modelo de Negocio CANVAS de Cryotix, organizados por bloque temático como se puede ver en la Figura 4.

Socios clave • Proveedores de componentes electrónicos. • Laboratorio de Telemática / apoyo universitario. • Negocios piloto del rubro alimentario.	Actividades clave • Diseñar y armar el circuito. • Programar el ESP32. • Integrar sensores, alertas y dashboard. • Calibrar y probar el prototipo.	Propuesta de valor • Monitoreo portátil de cadena de frío. • Alertas visuales y sonoras en tiempo real. • Detección de apertura del contenedor • Solución accesible para prevenir pérdidas.	Relaciones con los clientes • Soporte inicial. • Manual de uso simple. • Configuración de rangos. • Retroalimentación del cliente.	Segmento de clientes • Pequeños comerciantes. • Almacenes con alimentos refrigerados. • PYMES alimentarias. • Negocios que buscan soluciones accesibles.
	Recursos clave • ESP32. • Sensor DS18B20. • Sensor LDR. • LEDs, buzzer y botones. • Batería recargable via USB • Carcasa protectora. • Pantalla OLED • Dashboard ThingsBoard.		Canales • Venta directa a negocios locales. • Redes sociales. • Contacto con almacenes, PYMES. • Ferias de emprendimiento o tecnología. • Demostraciones con clientes piloto.	

Estructura de costos • Componentes electrónicos. • Batería, cables y conectores. • Carcasa protectora. • Ensamblaje del prototipo. • Pruebas y calibración.	Flujo de ingresos • Venta directa del dispositivo. • Instalación/configuración inicial. • Servicio técnico o mantención. • Venta de versiones mejoradas del dispositivo.
--	---

Figura 4: Modelo de negocio Canvas

Segmento de Clientes

Se seleccionó este segmento porque son negocios que manejan productos sensibles a la temperatura pero que generalmente no cuentan con sistemas de monitoreo automatizado, lo que los hace especialmente vulnerables a pérdidas por ruptura de cadena de frío. A diferencia de grandes empresas, estos negocios no tienen acceso a soluciones industriales costosas, lo que genera una brecha que Cryotix busca cubrir.

Propuesta de Valor

La propuesta se centra en tres atributos diferenciadores: portabilidad, porque el dispositivo se instala por caja y no por vehículo; alertas locales y remotas, porque permite actuar durante el trayecto y no solo revisar datos al finalizarlo; y costo objetivo bajo, porque busca mantenerse

por debajo de \$50.000 CLP en componentes principales, criterio alineado con el segmento de pequeños negocios y con la brecha de acceso frente a soluciones de telemetría vehicular (Grand View Research, 2024; LogTag Records, 2023).

Canales

Se priorizan canales directos porque el segmento objetivo toma decisiones de compra de forma personal y local. La venta directa y el contacto con almacenes y PYMEs permiten demostrar el producto en contexto real. Las ferias de emprendimiento son especialmente relevantes porque permiten mostrar el dispositivo en funcionamiento, lo que resulta clave para generar confianza en una solución tecnológica orientada a usuarios no técnicos.

Relación con los Clientes

Dado que el usuario objetivo no tiene conocimientos técnicos, la relación se basa en acompañamiento inicial y simplicidad. El manual de uso y la configuración asistida mediante botones físicos son fundamentales para reducir la barrera de adopción del producto. La retroalimentación continua del cliente permite además ajustar el prototipo en función del uso real.

Fuentes de Ingresos

El modelo de ingresos combina la venta directa del hardware con servicios asociados. La venta del dispositivo genera un ingreso inicial, mientras que la instalación, configuración y mantención permiten mantener una relación continua con el cliente. La venta de versiones mejoradas del producto abre además la posibilidad de fidelización y un flujo de ingresos sostenible en el tiempo.

Recursos Clave

Cada componente fue seleccionado en función de los requerimientos del sistema. El ESP32 provee procesamiento y conectividad WiFi en un solo módulo, evitando la necesidad de módulos externos (Espressif Systems, 2023). El sensor DS18B20 ofrece precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ en el rango relevante para alimentos refrigerados (Analog Devices/Maxim Integrated, 2019). El sensor LDR permite detectar cambios de luminosidad asociados a la apertura del contenedor. La pantalla OLED y los botones físicos permiten la configuración directa sin necesidad de conexión a un computador (Adafruit Industries, 2023).

Actividades Clave

Las actividades listadas corresponden al camino crítico del proyecto: sin el diseño del circuito no hay hardware funcional, sin la programación del ESP32 no hay lógica de alertas, y sin la calibración no hay confiabilidad en las mediciones. Cada actividad es condición necesaria para la siguiente, por lo que su correcta ejecución determina el éxito del prototipo.

Socios Clave

Los proveedores de componentes electrónicos son esenciales para la construcción del prototipo. El Laboratorio de Telemática provee el espacio físico y las herramientas de desarrollo necesarias para implementar y probar el sistema. Los negocios piloto del rubro alimentario permiten validar el producto en condiciones reales antes de escalar, lo que reduce el riesgo de desarrollar una solución que no se ajuste a las necesidades del mercado.

Estructura de Costos

Los costos principales corresponden a los componentes electrónicos, batería, cables y conectores, carcasa protectora, ensamblaje del prototipo y pruebas de calibración. Al tratarse de componentes de uso común en proyectos IoT, el costo objetivo del dispositivo se plantea por debajo de \$50.000 CLP en componentes principales. Este valor deberá ser validado durante la compra real de materiales y se usará como criterio de viabilidad económica para el segmento objetivo.

Flujo de Ingresos

Los ingresos proyectados provienen de cuatro fuentes principales: la venta directa del dispositivo, la instalación y configuración inicial, el servicio técnico o mantención, y la venta de versiones mejoradas del producto. Esta combinación permite no solo recuperar los costos de producción, sino también generar una relación comercial continua con el cliente más allá de la venta inicial.

3.3. Cliente Objetivo y Validación Inicial

El cliente objetivo de Cryotix corresponde a pequeños comerciantes, almacenes, distribuidoras locales y PYMEs alimentarias que transportan o despachan productos refrigerados y que necesitan monitorear la cadena de frío sin implementar sistemas industriales de alto costo, entendiendo como tal soluciones de telemetría vehicular que superan los 200.000 CLP en hardware e instalación. Este perfil incluye:

- Pequeños comerciantes y almacenes con productos refrigerados.
- Distribuidoras locales de alimentos refrigerados.
- PYMEs del rubro alimentario que realizan despachos propios.

Con el fin de validar la necesidad inicial, el equipo realizó una entrevista exploratoria con un representante del segmento objetivo. La entrevista buscó identificar cómo controla actualmente la temperatura, qué problemas percibe durante el traslado y qué características considera útiles en una solución de monitoreo.

Aspecto	Resultado
Perfil del entrevistado	Dueño de negocio alimentario con despacho local de productos refrigerados.
Control actual	Revisión manual de temperatura al inicio y al final del transporte.
Problema principal	Falta de visibilidad sobre las condiciones reales de cada carga durante el traslado.
Necesidad detectada	Contar con alertas simples, visibles y de bajo costo objetivo para saber si la carga salió del rango seguro.
Implicancia para el diseño	Mantener una interfaz física simple mediante LEDs, buzzer, pantalla OLED y configuración por botones, evitando que el usuario dependa de reprogramar el dispositivo.

Tabla 1: Resultados de la validación inicial con cliente objetivo.

La validación inicial no constituye una prueba estadística del mercado, pero sí entrega evidencia cualitativa para ajustar el alcance del proyecto. A partir de esta entrevista, el equipo decidió priorizar alertas locales, configuración simple de rangos y registro de falla, dejando el dashboard como apoyo complementario para visualización e historial.

3.4. Requerimientos del Sistema

A partir del diseño preliminar de la Fase 1 y los insumos obtenidos de la validación con el cliente objetivo, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Cryotix.

3.4.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades que el sistema debe ser capaz de realizar:

N°	Descripción	Detalle
RF1	Medición periódica de temperatura	El dispositivo debe leer la temperatura interna del contenedor mediante el sensor DS18B20 cada 2 segundos durante la etapa de monitoreo y mostrarla en la pantalla OLED.
RF2	Sistema de alertas por LEDs y buzzer	El sistema debe activar indicadores visuales (LED verde, amarillo o rojo) y sonoros (buzzer) según el rango de temperatura detectado.
RF3	Configuración de rangos de temperatura	El usuario debe poder configurar rangos de temperatura manualmente o seleccionar perfiles predefinidos según el tipo de alimento (Congelados, Frío, Normal).
RF4	Transmisión de datos al dashboard vía WiFi	El ESP32 debe enviar los datos de temperatura y estado del sistema al dashboard ThingsBoard mediante el protocolo MQTT a través de WiFi.
RF5	Detección de apertura del contenedor	El sensor LDR debe detectar variaciones de luminosidad que indiquen la apertura del contenedor y registrar el evento en el sistema.
RF6	Memoria de falla	El sistema debe registrar y mantener activa la alerta cuando la cadena de frío haya sido comprometida, incluso si las condiciones vuelven a la normalidad.
RF7	Interfaz de configuración física	El dispositivo debe contar con botones físicos y pantalla OLED para que el usuario configure umbrales y modos sin necesidad de reprogramar el sistema.
RF8	Período de estabilización	Al confirmar un modo, el sistema debe esperar 30 segundos antes de activar alertas, para evitar falsas alarmas durante la manipulación del dispositivo.

Tabla 2: Requerimientos funcionales del sistema Cryotix.

3.4.2. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad y restricciones del sistema:

N°	Categoría	Descripción	Criterio
RNF1	Diseño y uso	Interfaz operable mediante LEDs, OLED y botones, sin reprogramar el dispositivo.	Configuración local
RNF2	Portabilidad	El dispositivo debe ser portátil y diseñado para instalarse dentro de cajas o contenedores.	$< 10 \times 10 \times 5$ cm
RNF3	Recarga USB	El dispositivo debe recargarse mediante conexión USB estándar.	USB-C / Micro USB
RNF4	Rendimiento energético	El sistema debe operar con bajo consumo de energía para maximizar la autonomía de la batería. Para el perfil Congelados, la autonomía se ve reducida por el efecto del frío en la batería Li-Ion; en ese perfil el criterio de 8 horas aplica a temperatura de refrigerado (0°C a 10°C). Para congelados se recomienda carga previa completa y trayectos de hasta 4 horas.	≥ 8 horas (refrigerado). 4 horas (congelados)
RNF5	Tiempo de respuesta	Las alertas deben activarse dentro de un margen medible ante la detección de una desviación.	< 5 segundos
RNF6	Resistencia	La carcasa debe considerar protección básica frente a polvo, humedad por condensación y manipulación durante transporte. Las juntas o sellado de la carcasa buscan minimizar el ingreso de humedad condensada al interior del módulo electrónico cuando el dispositivo opera dentro del contenedor refrigerado.	Referencia IP54 + sellado de juntas internas
RNF7	Costo accesible	El costo del dispositivo debe ser accesible para pequeños negocios.	$< \$50.000$ CLP

Tabla 3: Requerimientos no funcionales del sistema Cryotix.

3.5. Decisiones Tecnológicas

A lo largo del proceso de diseño, el equipo evaluó distintas alternativas tecnológicas y adoptó las siguientes decisiones, justificadas en función de los requerimientos del sistema:

Componente	Decisión	Justificación
Microcontrolador	ESP32	Ofrece WiFi integrado, capacidad de procesamiento suficiente y compatibilidad con Arduino IDE y librerías IoT (Espressif Systems, 2023).
Sensor de temperatura	DS18B20	Sensor digital con precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ en el rango de -10°C a $+85^{\circ}\text{C}$ y comunicación 1-Wire (Analog Devices/Maxim Integrated, 2019).
Sensor de apertura	LDR (módulo)	Permite detectar cambios de luminosidad al abrir el contenedor. El módulo incluye resistencia integrada, simplificando el circuito.
Pantalla	OLED SSD1306	Pantalla de bajo consumo que permite visualizar temperatura, estado y menús de configuración directamente en el dispositivo.
Interfaz de usuario	4 botones físicos	Permiten encender/apagar el sistema, seleccionar modo de operación y ajustar umbrales sin necesidad de conexión a computador.
Protocolo de comunicación	MQTT	Protocolo liviano de mensajería publish/subscribe, adecuado para IoT y compatible con ThingsBoard (OASIS, 2019; ThingsBoard Inc., 2023).
Plataforma de visualización	ThingsBoard	Plataforma IoT compatible con MQTT. Permite crear dashboards personalizados, telemetría e historial de eventos (ThingsBoard Inc., 2023).
Lenguaje de programación	C++ (Arduino IDE)	Permite el control directo del hardware del ESP32 y acceso a librerías para sensores, WiFi, MQTT y pantalla OLED (Adafruit Industries, 2023).
Entorno de simulación	Wokwi	Simulador en línea que emula el ESP32 y los componentes del circuito. Facilita la depuración del código antes de disponer del hardware físico.

Tabla 4: Decisiones tecnológicas adoptadas y justificación.

Estas decisiones tecnológicas fueron evaluadas considerando criterios de costo, facilidad de implementación, disponibilidad de documentación y compatibilidad entre sí. La combinación ESP32 + DS18B20 + LDR + MQTT + ThingsBoard permite construir un sistema completo, funcional y accesible dentro de los recursos y tiempos del proyecto.

3.6. Diseño del Circuito

El sistema Cryotix se estructura en cuatro bloques principales que interactúan entre sí para lograr el monitoreo continuo de la cadena de frío:

- **Bloque de captura (sensores):** El sensor DS18B20 mide la temperatura interna del contenedor mediante comunicación OneWire (un único pin de datos). El sensor LDR detecta variaciones de luminosidad que indican la apertura del contenedor. Ambos sensores están conectados a los pines GPIO del ESP32.
- **Bloque de procesamiento (ESP32):** El microcontrolador recibe los datos de los sensores, los analiza y toma decisiones según los rangos de temperatura configurados. En este bloque se implementa la lógica del sistema, incluyendo la generación de alertas, la memoria de falla y la transmisión de datos vía MQTT.
- **Bloque de salida:** El sistema comunica el estado de la carga mediante LEDs de colores (verde = temperatura normal; amarillo = advertencia; rojo = crítico), buzzer (alerta sonora en condiciones críticas) y pantalla OLED (muestra temperatura actual, estado y mensaje de falla si corresponde). Además, los datos se envían al dashboard ThingsBoard para monitoreo remoto.
- **Bloque de interfaz de usuario:** Cuatro botones físicos permiten al operador interactuar con el dispositivo. El botón de encendido activa o desactiva el sistema; el botón MODE navega entre opciones y confirma selecciones; los botones de subir y bajar ajustan valores durante la configuración.

El flujo de operación del circuito es el siguiente:

Sensores → ESP32 → LEDs / Buzzer / OLED → Dashboard ThingsBoard

Este flujo permite que el sistema active alertas locales dentro del margen definido en los requerimientos no funcionales, específicamente en un tiempo menor a 5 segundos ante una desviación detectada. Desde el punto de vista físico, el dispositivo se alimenta mediante una batería recargable por USB. La carcasa protectora tiene como propósito ordenar los componentes electrónicos y entregar protección básica durante la manipulación y transporte del dispositivo.

A continuación se presenta el circuito completo simulado en Wokwi (Figura 5):

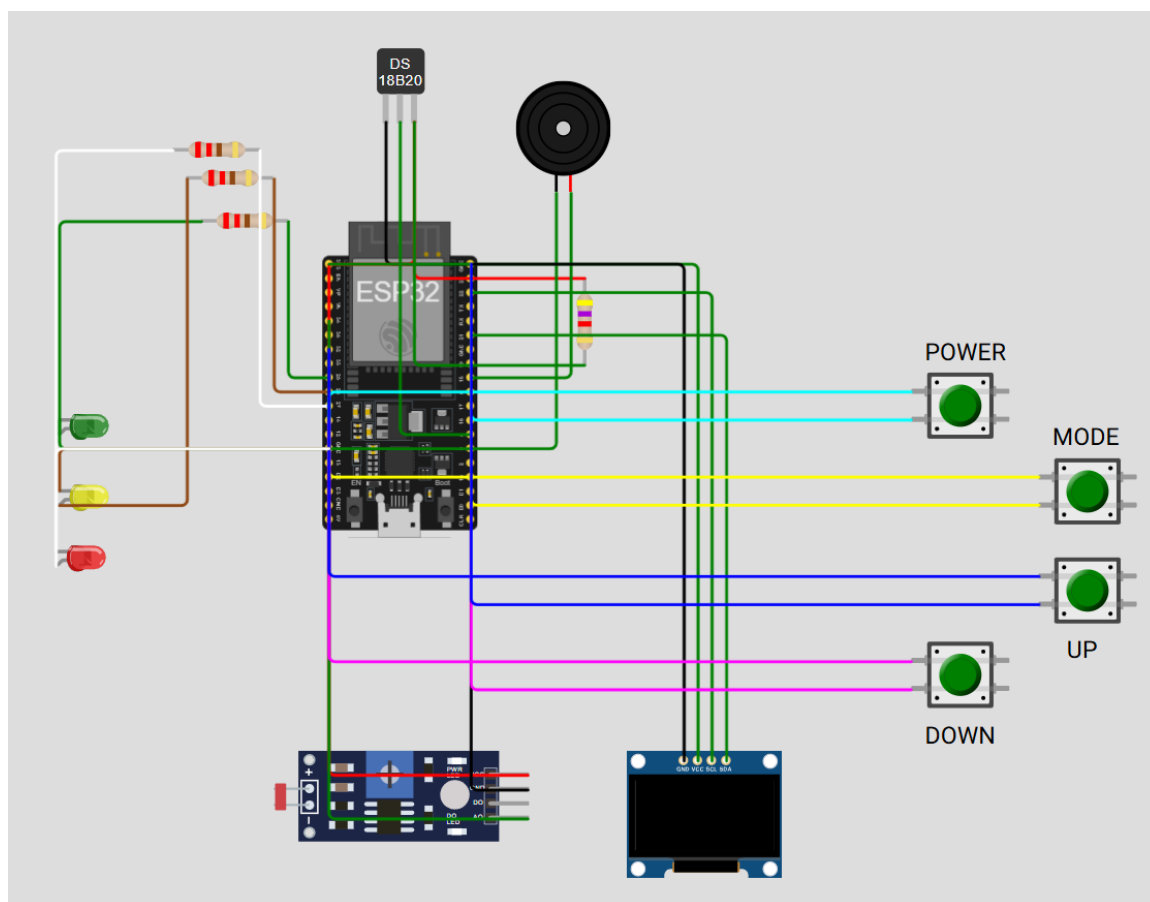


Figura 5: Circuito completo de Cryotix simulado en Wokwi (ESP32, DS18B20, LDR, LEDs, buzzer, OLED y botones de configuración).

3.7. Software y Entorno de Simulación

El software del dispositivo está desarrollado en C++ utilizando Arduino IDE, que permite el control directo del hardware del ESP32. Las librerías utilizadas son:

- **OneWire:** Permite la comunicación con dispositivos de un solo cable, necesaria para interactuar con el sensor DS18B20.
- **DallasTemperature:** Simplifica la lectura del DS18B20 y convierte los datos del sensor directamente a grados Celsius.
- **WiFi.h:** Incluida en el entorno del ESP32, gestiona la conexión a redes inalámbricas.
- **PubSubClient:** Implementa el protocolo MQTT para el envío de datos a ThingsBoard.
- **Adafruit SSD1306 y Adafruit GFX:** Controlan la pantalla OLED y permiten mostrar texto y gráficos en ella.

Para la etapa de desarrollo y pruebas previas a la implementación física, se utiliza Wokwi como entorno de simulación (Wokwi, 2024). Wokwi es un simulador en línea gratuito que permite emular el ESP32 y todos los componentes del circuito en tiempo real. Sus principales ventajas son: permite probar y depurar el código antes de contar con el hardware físico; incluye Serial Monitor para visualizar los datos generados por el sistema; y reduce los costos y tiempos de desarrollo en la etapa de prototipado.

3.7.1. Lógica de funcionamiento implementada

El sistema implementa una máquina de estados que define el comportamiento del dispositivo en cada etapa de operación. Los estados definidos son:

Estado	Descripción
APAGADO	El sistema está inactivo. La OLED muestra la pantalla de inicio. Ningún sensor ni alerta está activo.
ELEGIR TIPO	El usuario selecciona entre modo Predeterminado o modo Manual mediante los botones.
ELEGIR PERFIL	Disponible en modo Predeterminado. El usuario navega entre perfiles: Congelados (-5°C a 0°C), Frío (0°C a 5°C) y Normal (5°C a 10°C).
MANUAL INF	El usuario ajusta el límite inferior de temperatura en pasos de $0,5^{\circ}\text{C}$.
MANUAL SUP	El usuario ajusta el límite superior de temperatura. El sistema garantiza que sea al menos $0,5^{\circ}\text{C}$ mayor que el límite inferior.
CUENTA REGRESIVA	Período de espera de 30 segundos tras confirmar la configuración. La OLED muestra la cuenta regresiva. Las alertas no se activan durante este período.
MONITOREANDO	El sistema lee sensores cada 2 segundos, evalúa el estado y activa LEDs, buzzer y dashboard según corresponda.

Tabla 5: Estados definidos en la lógica de funcionamiento del sistema Cryotix.

3.7.2. Resultados de la simulación

Durante la simulación en Wokwi se verificó el funcionamiento de todos los estados del sistema. Los resultados obtenidos se resumen a continuación:

Prueba	Condición simulada	Resultado
Estado seguro	Temperatura dentro del rango configurado	LED verde encendido. Serial Monitor muestra “ESTADO: SEGURO”.
Estado advertencia	Temperatura a 1°C del límite superior	LED amarillo encendido. Serial Monitor muestra “ESTADO: ADVERTENCIA”.
Estado crítico	Temperatura fuera del rango configurado	LED rojo encendido, buzzer activo. Serial Monitor muestra “ESTADO: CRÍTICO”.
Memoria de falla	Temperatura vuelve al rango tras haber superado el límite	El estado crítico se mantiene activo. Solo se resetea con el botón POWER.
Detección apertura	Aumento de luminosidad en el sensor LDR	Serial Monitor registra “Contenedor: ABIERTO”.
Problema DS18B20	Lectura inicial devolvía -127°C	Resuelto agregando resistencia pull-up de 4,7 k Ω entre VCC y DATA del sensor.

Tabla 6: Resultados de las pruebas de simulación en Wokwi.

3.8. Plan de trabajo para la Fase 3

De acuerdo con la guía del curso, la Fase 3 corresponde a la construcción física del prototipo. A continuación se presenta el plan de actividades para esta etapa, en base al avance logrado en simulación durante la Fase 2:

N°	Actividad	Responsable	Descripción
1	Implementación física del circuito	Juan Pablo Manríquez	Montar los componentes en protoboard según el diseño simulado en Wokwi.
2	Programación de lógica de alertas	Benjamín Paredes	Cargar y ajustar el firmware desarrollado en Wokwi al ESP32 físico.
3	Configuración de WiFi y MQTT	Benjamín Paredes	Integrar la conexión a ThingsBoard mediante WiFi y protocolo MQTT.
4	Configuración del dashboard	Benjamín Paredes	Completar el dashboard en ThingsBoard con temperatura, LDR, estado y memoria de falla.
5	Pruebas de sensores y calibración	Juan Pablo Manríquez	Verificar precisión del DS18B20 y umbral del LDR en condiciones reales.
6	Segunda validación con cliente	Christián Pereira	Presentar el dispositivo en su versión de prueba al cliente objetivo y recoger retroalimentación.
7	Documentación UML	Todos	Completar diagramas de casos de uso, actividad y despliegue del sistema.
8	Plan de pruebas formal	Todos	Definir y ejecutar pruebas controladas para validar cada requerimiento funcional.
9	Diseño de carcasa	Juan Pablo Manríquez	Diseñar e imprimir carcasa protectora para el dispositivo físico.

Tabla 7: Plan de actividades para la Fase 3 del proyecto.

Las actividades de la Fase 3 se desarrollarán en el período comprendido entre el 15 de mayo y el 12 de junio de 2026, fecha límite de entrega del Informe 3, según el calendario del curso.

4. Desarrollo Tercera Entrega

4.1. Actualización del Plan de Trabajo

A partir del avance logrado durante la Fase 2 y las actividades desarrolladas en la Fase 3, se actualizó el plan de trabajo para reflejar el estado real del proyecto. Las tareas completadas en esta etapa fueron las siguientes:

- Simulación completa del circuito en Wokwi, incluyendo todos los componentes del sistema.
- Implementación de la interfaz OLED navegable mediante botones físicos.
- Programación de la lógica de estados, alertas y memoria de falla.
- Desarrollo de diagramas UML: actividad, secuencia y despliegue.
- Configuración del dashboard en ThingsBoard con telemetría híbrida.
- Segunda validación con el cliente objetivo.

La Carta Gantt actualizada se presenta en la (Figura 6), donde se marcan las tareas completadas y se proyectan las actividades pendientes para el cierre del proyecto.

		Completo	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		☒	Fase 1: Definición y Planificación	25 days	16-03-26, 08:00	17-04-26, 17:00		
12		☒	Fase 2: Diseño de Solución	25 days	13-04-26, 08:00	15-05-26, 17:00	1	
19		☒	Fase 3: Desarrollo Hardware	35 days	13-04-26, 08:00	29-05-26, 17:00	12	
20		☒	Simulación del hardware	10 days	13-04-26, 08:00	24-04-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
21		☒	Implementación física	10 days	27-04-26, 08:00	08-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
22		☒	Programación lógica de alertas	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
23		☒	Configuración de protocolos de comunicac	10 days	11-05-26, 08:00	22-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
24		☒	Pruebas de sensores y calibración	10 days	18-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
25		☒	Fase 4: Desarrollo Software	30 days	04-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00	12	
26		☒	Configuración de Dashboard	10 days	04-05-26, 08:00	15-05-26, 17:00		Benjamín Paredes
27		☒	Desarrollo Backend	15 days	11-05-26, 08:00	29-05-26, 17:00		Benjamín Paredes
28		☒	Desarrollo Frontend	15 days	25-05-26, 08:00	12-06-26, 17:00		Benjamín Paredes
29		☒	Integración componentes y Dashboard en	10 days	01-06-26, 08:00	12-06-26, 17:00		Todos
30		☐	Fase 5: Pruebas y Validación	20 days	08-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	19;25	
31		☐	Pruebas funcionales	10 days	08-06-26, 08:00	19-06-26, 17:00		Todos
32		☒	Corrección de bugs y ajustes	10 days	08-06-26, 08:00	19-06-26, 17:00		Juan Pablo Manriquez
33		☒	Redacción Informe 3	20 days	08-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00		Todos
34		☒	Tercera Presentación	1 day	08-06-26, 08:00	08-06-26, 17:00		Benjamín Paredes
35		☒	Entrega Informe 3	1 day	15-06-26, 08:00	15-06-26, 17:00		Todos
36		☐	Fase 6: Cierre y Presentación Final	15 days	15-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00	30	
37		☐	Preparación Poster/Material	5 days	15-06-26, 08:00	19-06-26, 17:00		Todos
38		☐	Envío de Poster/Material	1 day	19-06-26, 08:00	19-06-26, 17:00		Todos
39		☐	Redacción Informe 4 Final	10 days	22-06-26, 08:00	03-07-26, 17:00		Todos
40		☐	Presentación Final	1 day	30-06-26, 08:00	30-06-26, 17:00		Todos
41		☐	Entrega Informe 4 Final	1 day	03-07-26, 08:00	03-07-26, 17:00		Todos

Figura 6: Carta Gantt actualizada — Fase 3.

4.2. Segunda Validación con Cliente

Con el fin de evaluar el avance del sistema en una etapa más concreta del desarrollo, el equipo realizó una segunda reunión con un representante del segmento objetivo. En esta ocasión, el entrevistado corresponde al dueño de una PYME de comida rápida que realiza pedidos frecuentes de insumos refrigerados —como vienesas y productos similares— transportados en su propio vehículo, sin contar con un sistema de monitoreo de temperatura durante el traslado.

Durante la reunión se presentó el sistema Cryotix en su estado actual, incluyendo la simulación funcional del circuito en Wokwi, la interfaz OLED navegable mediante botones físicos, el dashboard en ThingsBoard y una versión preliminar de la carcasa impresa en 3D. El objetivo fue evaluar la facilidad de uso del dispositivo, validar la utilidad de las alertas y el dashboard para el contexto real del usuario, e identificar posibles excepciones de operación no consideradas en el diseño.

Los resultados de esta validación se resumen en la siguiente tabla:

Aspecto evaluado	Resultado
Perfil del entrevistado	Dueño de PYME de comida rápida que transporta insumos refrigerados en vehículo propio sin sistema de monitoreo.
Lo presentado	Simulación en Wokwi, interfaz OLED navegable, dashboard en ThingsBoard y carcasa impresa en 3D.
Facilidad de uso	Se prioriza el uso simple para usuarios sin conocimientos técnicos. La navegación por botones y la pantalla OLED fueron consideradas intuitivas.
Alertas y dashboard	Se valida el dashboard como herramienta útil para revisar eventos durante la ruta. Se refuerza la necesidad de alerta inmediata ante anomalías de temperatura.
Memoria de falla	Se confirma la utilidad de mantener el registro de falla aunque la temperatura se recupere, como apoyo a la trazabilidad del transporte.
Implicancia para el diseño	Se refuerza el enfoque en alertas locales inmediatas y simplicidad de operación, manteniendo la memoria de falla como elemento central para verificar si la cadena de frío fue comprometida.

Tabla 8: Resultados de la segunda validación con cliente.

Esta segunda validación permitió confirmar que la dirección del proyecto responde a una

necesidad real dentro del segmento objetivo. A partir de los resultados obtenidos, el equipo decidió mantener el esquema de dos estados de monitoreo —seguro y crítico— priorizando una respuesta clara e inmediata por sobre la graduación de alertas intermedias, lo que simplifica tanto la operación del dispositivo como la interpretación del estado de la carga por parte del usuario.

4.3. Actualización del Diseño: Estados del Sistema

A partir de la segunda validación con el cliente y del proceso de desarrollo del firmware, el equipo tomó la decisión de simplificar la lógica de estados del sistema, eliminando el estado de advertencia definido en entregas anteriores. El sistema opera ahora con dos estados de monitoreo:

- **SEGURO:** la temperatura medida se encuentra dentro del rango configurado. El LED verde permanece encendido. Los datos se envían a ThingsBoard cada 10 minutos para mantener el historial sin comprometer la autonomía de la batería.
- **CRÍTICO:** la temperatura medida se encuentra fuera del rango configurado. El LED rojo se activa junto con el buzzer como alerta sonora. Se activa la memoria de falla y se envía un evento inmediato a ThingsBoard. La alerta se mantiene activa aunque la temperatura vuelva a valores normales y solo se reinicia mediante el botón POWER.

Esta decisión responde a criterios de usabilidad para el segmento objetivo: un operador sin conocimientos técnicos requiere una señal clara y sin ambigüedad. La distinción entre dos estados —correcto o fuera de rango— reduce la posibilidad de que una alerta intermedia sea ignorada o malinterpretada durante el transporte.

4.4. Actualización del Modelo Gráfico: Diseño e Integración Física

El sistema Cryotix integra los siguientes componentes físicos, organizados según su función dentro del dispositivo:

Componente	Función
DS18B20	Medición de temperatura interna del contenedor.
Módulo LDR	Detección de apertura del contenedor mediante variación de luminosidad.
ESP32	Procesamiento de datos, lógica de estados y comunicación WiFi/MQTT.
Pantalla OLED	Visualización local de temperatura, estado y menús de configuración.
LEDs verde y rojo	Indicadores visuales del estado del sistema (seguro / crítico).
Buzzer	Alerta sonora ante estado crítico.
Botones POWER / MODE / UP / DOWN	Interfaz física de operación y configuración sin necesidad de computador.
Batería 18650 3.7V	Alimentación autónoma del dispositivo.
Módulo TP4056	Carga de la batería mediante conexión USB.

Tabla 9: Componentes físicos del sistema Cryotix y sus funciones.

Desde el punto de vista físico, el dispositivo se aloja en una carcasa compacta rectangular impresa en 3D. La pantalla OLED, los LEDs y los botones se ubican en la cara visible del módulo, mientras que los sensores se orientan hacia el interior del contenedor. La entrada USB para carga se ubica en el lateral de la carcasa, y la fijación al contenedor se realiza mediante velcro o soporte simple.

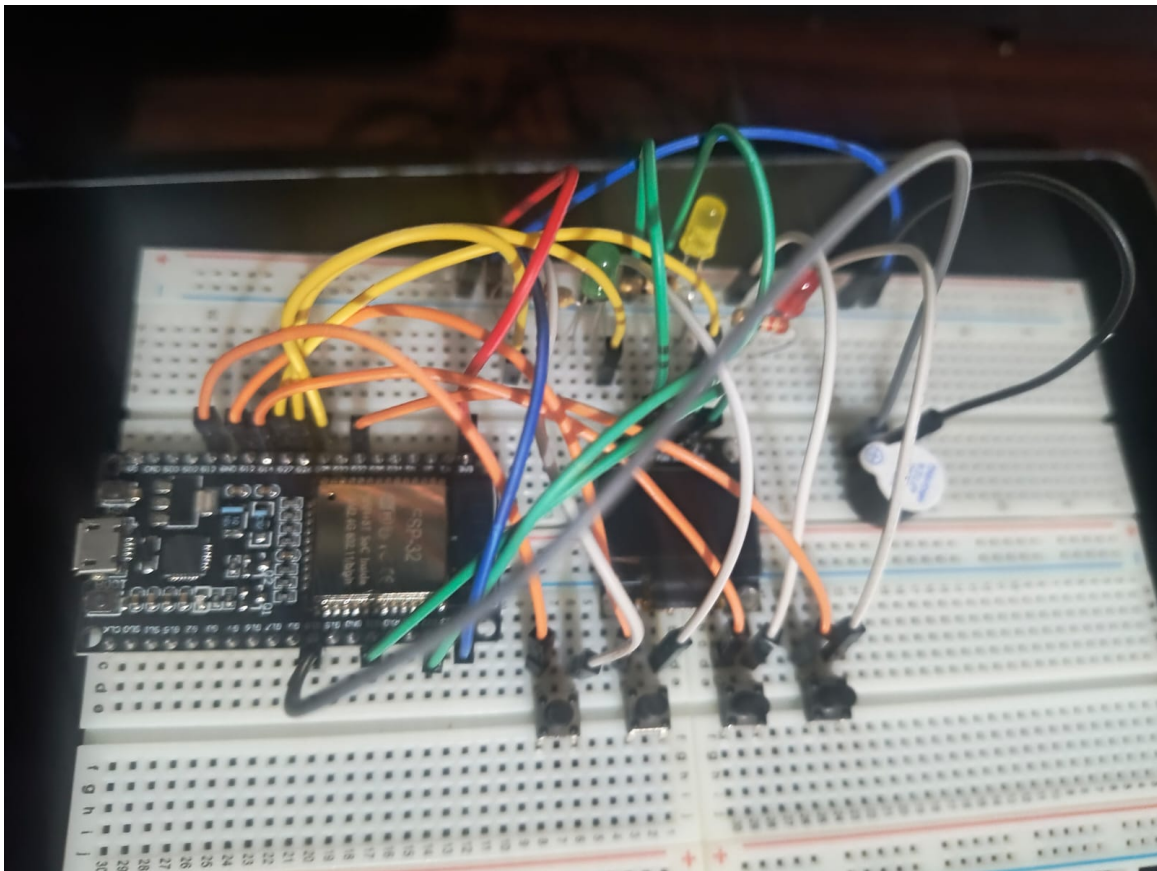


Figura 7: Diseño e integración de componentes físicos de Cryotix.

4.5. Documentación de Funcionalidades

4.5.1. Casos de Uso

El sistema Cryotix contempla los siguientes casos de uso principales, definidos a partir de las interacciones posibles entre el operador y el dispositivo:

Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01: Encender sistema	Operador	El operador presiona POWER para iniciar el dispositivo desde estado apagado.
CU-02: Configurar modo	Operador	El operador selecciona entre modo predeterminado (perfiles de temperatura) o modo manual (límites configurables).
CU-03: Seleccionar perfil	Operador	En modo predeterminado, el operador elige entre perfiles: Congelados (-15°C a 0°C), Frío (0°C a 10°C) o Normal (10°C a 21°C).
CU-04: Configurar límites manuales	Operador	En modo manual, el operador ajusta el límite inferior y superior de temperatura mediante los botones UP y DOWN.
CU-05: Monitorear temperatura	Sistema	Durante el monitoreo activo, el ESP32 lee el sensor DS18B20 cada 2 segundos y clasifica el estado de la carga.
CU-06: Detectar apertura	Sistema	El sensor LDR detecta variaciones de luminosidad que indican la apertura del contenedor y registra el evento.
CU-07: Recibir alerta local	Operador	Ante un estado crítico, el dispositivo activa el LED rojo y el buzzer como alerta local inmediata.
CU-08: Revisar dashboard	Operador	El operador consulta el dashboard en ThingsBoard para visualizar temperatura, estado, historial y eventos críticos.
CU-09: Reiniciar sistema	Operador	El operador presiona POWER para reiniciar el dispositivo y limpiar la memoria de falla.

Tabla 10: Casos de uso principales del sistema Cryotix.

4.5.2. Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad describe el flujo de operación del sistema desde el encendido hasta el monitoreo continuo. El flujo general es el siguiente:

1. El operador presiona POWER y el sistema inicia desde estado apagado.
2. El sistema solicita selección de modo: predeterminado o manual.
3. En modo predeterminado, el operador selecciona un perfil de temperatura. En modo manual, configura los límites inferior y superior.
4. El sistema confirma la configuración e inicia una cuenta regresiva de 30 segundos. Durante este período, la OLED muestra la cuenta regresiva y las alertas permanecen inactivas.
5. Al finalizar la cuenta regresiva, la OLED se apaga para conservar batería y el sistema entra en estado de monitoreo activo.
6. Cada 2 segundos, el ESP32 lee el sensor DS18B20 y el sensor LDR.
7. Si la temperatura se encuentra dentro del rango configurado, el sistema mantiene estado SEGURO y LED verde. Los datos se envían a ThingsBoard cada 10 minutos.
8. Si la temperatura sale del rango configurado, el sistema activa estado CRÍTICO: LED rojo, buzzer y envío inmediato a ThingsBoard. Se activa la memoria de falla.
9. Si el LDR detecta apertura del contenedor, se registra el evento y se envía inmediatamente a ThingsBoard.
10. El ciclo se repite cada 2 segundos hasta que el operador presione POWER para apagar o reiniciar el sistema.

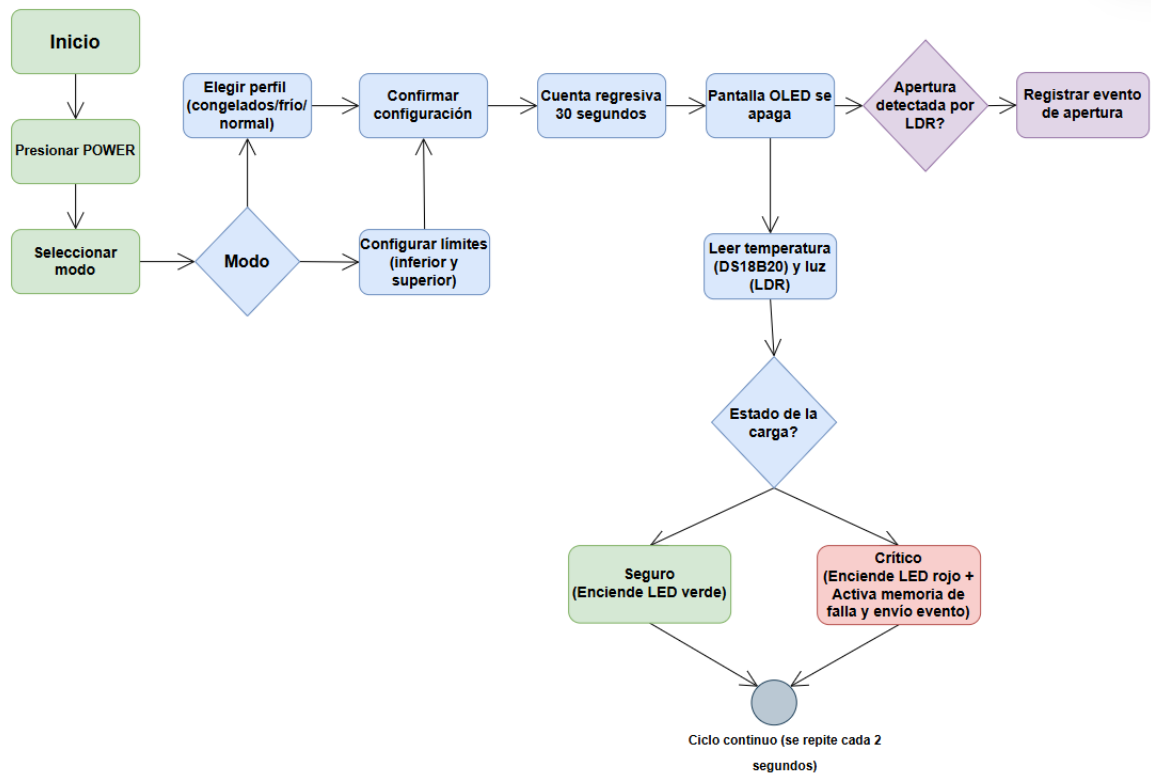


Figura 8: Diagrama de actividad del sistema Cryotix.

4.5.3. Diagrama de Secuencia

La secuencia funcional del sistema durante el monitoreo activo es la siguiente:

1. El operador configura Cryotix mediante botones físicos.
2. El ESP32 lee periódicamente el DS18B20 y el sensor LDR.
3. El sistema evalúa el estado de la carga según el rango configurado.
4. Si corresponde, activa el indicador local (LED) o el buzzer.
5. Envía los eventos relevantes a ThingsBoard mediante WiFi y MQTT.
6. El operador consulta el dashboard para revisar el estado e historial.

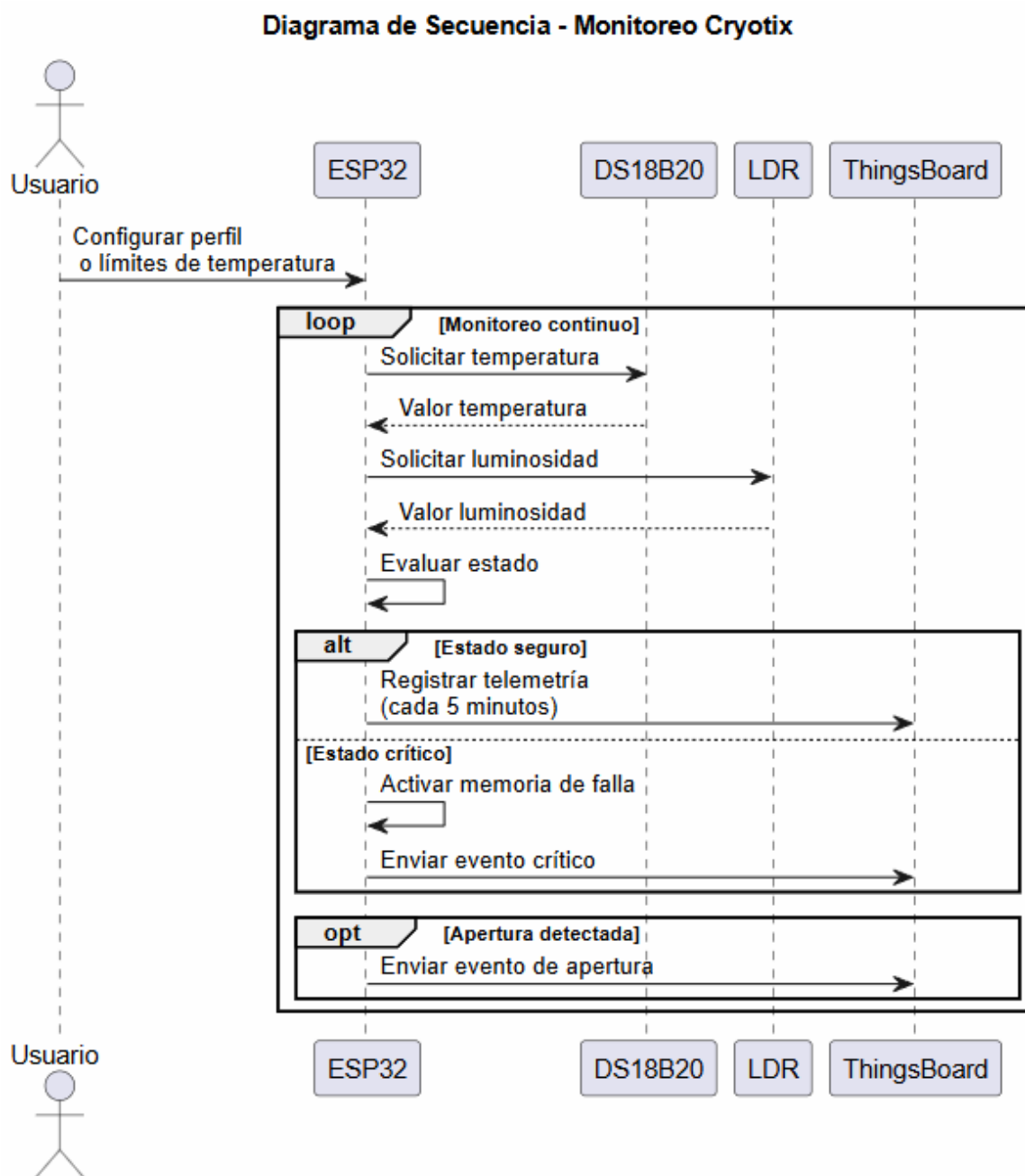


Figura 9: Diagrama de secuencia del sistema Cryotix.

4.5.4. Diagrama de Despliegue

El sistema Cryotix se despliega en cuatro nodos principales que interactúan entre sí:

- **Contenedor refrigerado:** unidad física que aloja el dispositivo Cryotix junto con los alimentos a transportar.

- **Dispositivo Cryotix:** módulo electrónico basado en ESP32 que integra sensores, interfaz local y conectividad WiFi/MQTT.
- **ThingsBoard (servidor):** plataforma IoT que recibe los datos mediante MQTT, almacena el historial y expone el dashboard al operador.
- **Usuario/Operador:** persona que interactúa con el dispositivo localmente mediante botones y consulta el dashboard de forma remota.

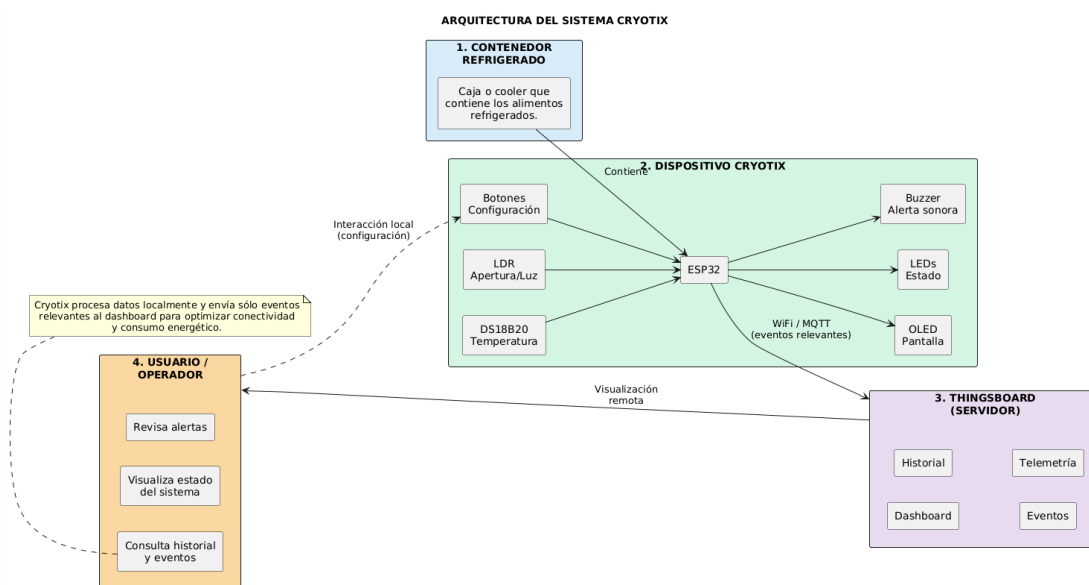


Figura 10: Diagrama de despliegue del sistema Cryotix.

4.6. Modelo de Datos

Los datos transmitidos por el dispositivo Cryotix hacia ThingsBoard mediante MQTT siguen una estructura JSON con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción
temperature	float	Temperatura medida por el DS18B20 en grados Celsius.
ldr	integer	Valor analógico del sensor LDR (0–4095). Un valor bajo indica contenedor cerrado; un valor alto indica apertura.
lowerLimit	float	Límite inferior del rango de temperatura configurado por el usuario.
upperLimit	float	Límite superior del rango de temperatura configurado por el usuario.
state	string	Estado actual del sistema: "SAFE" o "CRITICAL".
failureMemory	boolean	Indica si la memoria de falla está activa (<code>true</code>) o no (<code>false</code>).
containerOpen	boolean	Indica si se detectó apertura del contenedor (<code>true</code>) o no (<code>false</code>).
mode	string	Modo de operación seleccionado: "Congelados", "Frío", "Normal" o "Manual".

Tabla 11: Campos del modelo de datos transmitido por Cryotix a ThingsBoard.

Un ejemplo del mensaje JSON enviado por el dispositivo es el siguiente:

[language=Java, caption=Ejemplo de mensaje JSON enviado a ThingsBoard.] "temperature": 4.5, "ldr": 1800, "lowerLimit": 0.0, "upperLimit": 5.0, "state": "SAFE", "failureMemory": false, "containerOpen": false, "mode": "Frio"

4.7. Dashboard ThingsBoard

El dashboard en ThingsBoard permite la visualización remota del estado del sistema durante el transporte. Los elementos disponibles en el dashboard son:

- **Estado actual:** indicador del estado del sistema (SEGURO o CRÍTICO).
- **Modo activo:** perfil de temperatura seleccionado por el operador.
- **Memoria de falla:** indicador de si la cadena de frío fue comprometida durante el trayecto.

- **Temperatura actual:** valor numérico de la última lectura del DS18B20.
- **Valor LDR:** valor analógico del sensor de luminosidad.
- **Gráfico histórico:** serie de tiempo con el historial de temperatura durante el monitoreo.

La estrategia de telemetría implementada considera dos frecuencias de envío: en estado seguro, los datos se transmiten cada 10 minutos para preservar la autonomía de la batería; ante un evento crítico, apertura del contenedor o activación de la memoria de falla, el envío es inmediato. Esta estrategia permite mantener un historial continuo de temperatura sin comprometer la duración de la batería durante trayectos largos.

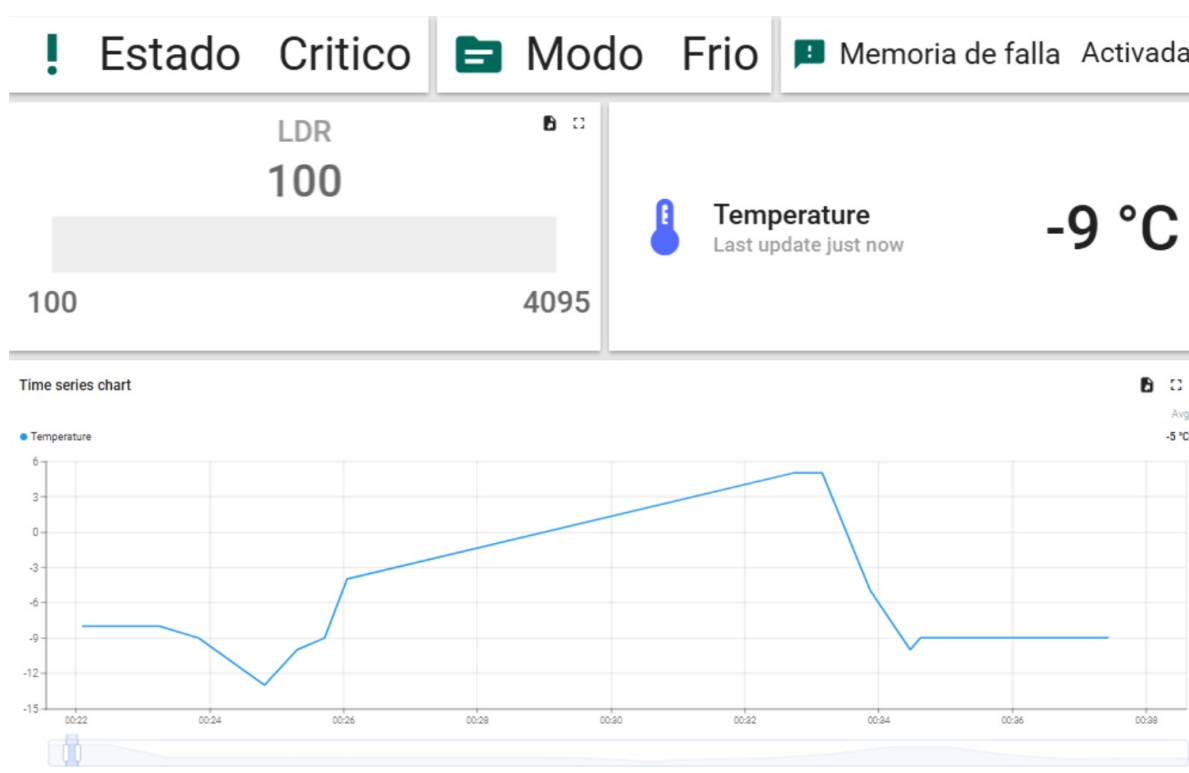


Figura 11: Dashboard de Cryotix en ThingsBoard.

4.8. Manual de Uso y Operación

El presente manual describe los pasos necesarios para operar Cryotix de forma autónoma, sin requerir conocimientos técnicos por parte del usuario.

4.8.1. Preparación antes del despacho

1. Cargar el dispositivo Cryotix mediante cable USB antes del despacho, hasta que el indicador de carga del módulo TP4056 señale carga completa.

2. Verificar que el dispositivo esté apagado antes de instalarlo dentro del contenedor.
3. Fijar el módulo en la tapa o pared interior del contenedor mediante velcro o soporte simple, orientando los sensores hacia el interior de la carga.

4.8.2. Encendido y configuración

1. Presionar el botón **POWER** para encender el sistema. La pantalla OLED mostrará el menú de selección de modo.
2. Seleccionar el modo de operación mediante el botón **MODE**:
 - **Predeterminado:** permite seleccionar un perfil de temperatura según el tipo de alimento transportado.
 - Congelados: -15°C a 0°C
 - Frío: 0°C a 10°C
 - Normal: 10°C a 21°C
 - **Manual:** permite configurar los límites inferior y superior de temperatura mediante los botones **UP** y **DOWN**, en pasos de $0,5^{\circ}\text{C}$.
3. Confirmar la selección con el botón **MODE**. El sistema iniciará una cuenta regresiva de 30 segundos, visible en la pantalla OLED, durante la cual las alertas permanecen inactivas.
4. Al finalizar la cuenta regresiva, la pantalla OLED se apagará automáticamente para conservar batería y el sistema entrará en modo de monitoreo activo.

4.8.3. Durante el transporte

1. El dispositivo monitoreará la temperatura interna del contenedor cada 2 segundos de forma autónoma.
2. El estado del sistema se indica mediante los LEDs:
 - **LED verde encendido:** temperatura dentro del rango configurado. La carga se encuentra en condiciones seguras.
 - **LED rojo encendido + buzzer activo:** temperatura fuera del rango configurado. La cadena de frío ha sido comprometida.
3. En caso de estado crítico, el operador debe revisar las condiciones de la carga y decidir si corregir, revisar o descartar el producto.
4. El operador puede consultar el dashboard en ThingsBoard para revisar el historial de temperatura y los eventos registrados durante el trayecto.

4.8.4. Al llegar a destino

1. Revisar el estado local del módulo mediante los LEDs. Si el LED rojo está encendido, la memoria de falla indica que la cadena de frío fue comprometida en algún punto del trayecto.
2. Consultar el historial en el dashboard de ThingsBoard para identificar el momento y la duración de la desviación de temperatura.
3. Para reiniciar el sistema y limpiar la memoria de falla, presionar el botón **POWER**.

4.8.5. Resumen de botones

Botón	Función
POWER	Encender o apagar el sistema. Reinicia la memoria de falla.
MODE	Navegar entre opciones del menú y confirmar selecciones.
UP	Aumentar el valor del límite de temperatura en modo manual.
DOWN	Disminuir el valor del límite de temperatura en modo manual.

Tabla 12: Resumen de funciones de los botones físicos de Cryotix.

4.9. Plan de Pruebas Formal

El plan de pruebas define los escenarios de verificación que permiten validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales del sistema Cryotix. Cada prueba incluye la condición simulada, el resultado esperado y el criterio de aceptación.

N°	Prueba	Condición	Resultado esperado	Criterio
P1	Navegación de botones	Presionar POWER, MODE, UP y DOWN en secuencia	El sistema responde a cada botón navegando correctamente entre estados	Respuesta en menos de 1 segundo
P2	Modo predeterminado	Seleccionar perfil Frío	Sistema configura límites 0°C – 10°C y muestra en OLED	Configuración correcta
P3	Modo manual	Configurar límite inferior en 2°C y superior en 8°C	Sistema acepta valores y los muestra en OLED	Valores almacenados correctamente
P4	Cuenta regresiva	Confirmar configuración	OLED muestra cuenta regresiva de 30 segundos; alertas inactivas durante ese período	Duración de 30 ± 2 segundos
P5	Lectura DS18B20	Temperatura dentro del rango configurado	LED verde encendido; Serial Monitor muestra “ESTADO: SEGURO”	Lectura correcta
P6	Estado crítico	Temperatura fuera del rango configurado	LED rojo encendido, buzzer activo; Serial Monitor muestra “ESTADO: CRÍTICO”	Activación en menos de 5 segundos
P7	Memoria de falla	Temperatura vuelve al rango tras superar el límite	Estado crítico se mantiene activo; solo se reinicia con POWER	Persistencia verificada
P8	Detección de apertura	Aumento de luminosidad en LDR	Serial Monitor registra “Contenedor: ABIERTO”; evento enviado a ThingsBoard	Detección correcta
P9	Envío inmediato	Estado crítico o apertura detectada	Datos enviados a ThingsBoard de forma inmediata	Envío verificado en dashboard
P10	Telemetría en estado seguro	Sistema en estado seguro durante 10 minutos	Datos enviados a ThingsBoard al cumplir el intervalo	Envío verificado en dashboard

Tabla 13: Plan de pruebas formal del sistema Cryotix.

5. Desarrollo Entrega Final

5.1. Resultado del producto

La etapa final del proyecto permitió completar la construcción del Producto Mínimo Viable (PMV) de Cryotix, integrando en un único dispositivo todos los componentes electrónicos, mecánicos y de software definidos durante las etapas anteriores. El resultado corresponde a un módulo portátil de monitoreo de cadena de frío, diseñado para supervisar las condiciones de transporte de alimentos perecibles de forma autónoma, entregando información tanto local como remota sobre el estado de la carga.

El dispositivo está compuesto por un microcontrolador ESP32-S3 SuperMini, un sensor digital de temperatura DS18B20, un sensor de luminosidad LDR, dos indicadores luminosos (LED verde y LED rojo), un buzzer activo, una pantalla OLED de 0,96 pulgadas y cuatro botones físicos para la configuración y operación del sistema. Todos estos componentes fueron integrados sobre una placa protoboard y protegidos mediante una carcasa diseñada específicamente para el proyecto.

La carcasa fue modelada en Autodesk Fusion 360 y fabricada mediante impresión 3D utilizando tecnología FDM. Su diseño considera aperturas para la pantalla OLED, los botones de navegación, el puerto USB-C de alimentación y una salida lateral para el cable del sensor DS18B20, permitiendo que este último permanezca al interior del contenedor refrigerado mientras la unidad electrónica se mantiene protegida.

El sistema opera de forma completamente autónoma una vez configurado por el operador. Durante su funcionamiento monitorea continuamente la temperatura del producto transportado y detecta aperturas del contenedor mediante el sensor LDR. Ante cualquier interrupción de la cadena de frío, el dispositivo genera alertas locales mediante el LED rojo y el buzzer, registra el evento en la memoria de falla y transmite la información hacia la plataforma ThingsBoard utilizando el protocolo MQTT.

La integración del hardware, el firmware desarrollado para el ESP32 y la plataforma de monitoreo remoto permitió obtener un prototipo completamente funcional, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto y constituyendo un Producto Mínimo Viable apto para su presentación durante la Feria de Proyectos.

5.2. Calidad del producto

Uno de los principales objetivos de la etapa final fue transformar el prototipo desarrollado durante las entregas anteriores en un dispositivo con características más cercanas a un producto utilizable en un entorno real. Para ello, no solo se completó la integración electrónica del sistema, sino que también se incorporaron aspectos relacionados con la protección física, la facilidad de uso y la confiabilidad durante la operación.

El diseño definitivo considera una carcasa fabricada mediante impresión 3D, cuya función es proteger los componentes electrónicos frente a golpes menores, manipulación durante el transporte y contacto accidental con el cableado interno. La distribución de los elementos fue planificada para facilitar la interacción del usuario, dejando accesibles la pantalla OLED, los botones de configuración, el puerto USB-C para alimentación y el cable del sensor de temperatura, el cual puede instalarse al interior del contenedor refrigerado sin exponer el resto de la electrónica.

Desde el punto de vista funcional, el dispositivo fue diseñado para operar de manera autónoma una vez realizada la configuración inicial. El operador únicamente debe seleccionar el perfil de funcionamiento o definir manualmente el rango de temperatura deseado, siendo el propio sistema el encargado de monitorear continuamente las condiciones del transporte, detectar anomalías y registrar los eventos relevantes. Esta característica reduce la intervención del usuario y disminuye la posibilidad de errores durante la operación.

Asimismo, la interfaz fue diseñada pensando en usuarios no técnicos. La utilización de botones físicos, indicadores luminosos, una pantalla OLED con información clara y alertas sonoras permite comprender rápidamente el estado del sistema sin necesidad de utilizar equipos adicionales o conocimientos especializados. De esta manera, Cryotix puede ser incorporado fácilmente a las actividades habituales de transporte y distribución de alimentos.

Otro aspecto relevante corresponde a la confiabilidad del dispositivo frente a situaciones críticas. La implementación de una memoria de falla permanente garantiza que una interrupción de la cadena de frío permanezca registrada incluso cuando la temperatura vuelva a valores normales. Esta decisión evita que una condición de riesgo pase inadvertida y proporciona evidencia objetiva sobre las condiciones en que fue transportada la carga.

En conjunto, las características implementadas permiten que Cryotix evolucione desde un prototipo experimental hacia un Producto Mínimo Viable con un diseño robusto, seguro y orientado a resolver el problema identificado durante el levantamiento de requerimientos. El dispositivo responde adecuadamente a la necesidad de monitorear la cadena de frío durante el transporte de alimentos perecibles, entregando información confiable tanto al operador como al supervisor responsable del proceso logístico.

5.3. Cumplimiento de objetivos

Durante las distintas etapas del proyecto se definieron una serie de objetivos orientados a resolver la problemática asociada al monitoreo de la cadena de frío durante el transporte de alimentos perecibles. Una vez finalizada la implementación del prototipo, se verificó que las funcionalidades desarrolladas permiten dar cumplimiento a dichos objetivos, tanto desde el punto de vista técnico como desde la experiencia de uso del operador.

La Tabla 14 resume la relación entre los objetivos planteados inicialmente y las funcionalidades implementadas en el producto final.

Tabla 14: Cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Objetivo	Evidencia de cumplimiento
Monitorear continuamente la temperatura de cada carga transportada.	El sensor digital DS18B20 realiza mediciones periódicas de temperatura durante todo el trayecto, permitiendo supervisar continuamente las condiciones térmicas del contenedor.
Detectar oportunamente interrupciones de la cadena de frío.	Cuando la temperatura supera los límites configurados, el sistema cambia automáticamente al estado CRÍTICO , activa el LED rojo y el buzzer, registra la memoria de falla y transmite el evento a ThingsBoard.
Detectar aperturas del contenedor durante el transporte.	El sensor LDR identifica cambios de luminosidad asociados a la apertura del contenedor y genera un registro inmediato del evento en la plataforma de monitoreo remoto.
Facilitar la configuración del dispositivo por parte del operador.	La pantalla OLED y los botones físicos permiten seleccionar perfiles predefinidos o configurar manualmente los límites de temperatura sin utilizar equipos adicionales.
Entregar monitoreo remoto y trazabilidad de la carga.	La información capturada por el dispositivo es transmitida mediante MQTT hacia ThingsBoard, donde queda almacenada para su consulta mediante un dashboard con historial de temperatura, estado del sistema y eventos registrados.
Proporcionar evidencia de una ruptura de la cadena de frío.	La memoria de falla mantiene registrada cualquier condición crítica detectada durante el transporte, incluso si posteriormente la temperatura retorna a un valor seguro, asegurando la trazabilidad del proceso.
Desarrollar una solución de bajo costo y fácil implementación.	El sistema fue construido utilizando componentes comerciales de bajo costo, fácilmente reemplazables y ampliamente disponibles, permitiendo su implementación en pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de alimentos refrigerados.

Los resultados obtenidos durante las pruebas finales demuestran que el prototipo implementado cumple satisfactoriamente con los objetivos definidos al inicio del proyecto. En consecuencia, Cryotix constituye una solución funcional para apoyar el monitoreo de la cadena de frío, mejorar la trazabilidad del transporte y proporcionar información oportuna tanto al operador como al supervisor logístico, contribuyendo a disminuir el riesgo de pérdida de productos debido a condiciones inadecuadas de conservación.

5.4. Hardware implementado

La implementación final de Cryotix materializa el diseño de hardware presentado en las entregas anteriores, integrando todos los componentes electrónicos en un dispositivo completamente funcional. La selección de cada elemento respondió a criterios de disponibilidad, bajo costo, facilidad de integración y capacidad para cumplir con los requerimientos funcionales definidos durante el desarrollo del proyecto.

El núcleo del sistema corresponde a un microcontrolador ESP32-S3 SuperMini, el cual ejecuta el firmware desarrollado para el proyecto y coordina el funcionamiento de todos los periféricos. Además de procesar las lecturas de los sensores, el ESP32 administra la interfaz de usuario, controla los actuadores y mantiene la comunicación inalámbrica con la plataforma ThingsBoard mediante el protocolo MQTT sobre una red WiFi. Su reducido tamaño permitió disminuir considerablemente el espacio ocupado por la electrónica respecto de los prototipos utilizados durante las primeras etapas del proyecto.

La medición de temperatura se realiza mediante un sensor digital DS18B20 conectado al ESP32 utilizando el protocolo OneWire. Este sensor proporciona mediciones con una precisión aproximada de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ y constituye la principal variable de monitoreo del sistema. Las lecturas son efectuadas periódicamente y comparadas con los límites configurados por el operador, permitiendo determinar el estado de la cadena de frío durante todo el trayecto.

Como complemento al monitoreo térmico, se incorporó un sensor de luminosidad LDR con salida digital. Su función consiste en detectar la apertura del contenedor mediante variaciones en la intensidad luminosa, generando un evento que es registrado localmente y transmitido inmediatamente hacia la plataforma de monitoreo remoto. Esta característica aporta trazabilidad adicional al transporte, permitiendo conocer cuándo la carga fue manipulada.

La interacción con el usuario se realiza mediante una pantalla OLED de 0,96 pulgadas y cuatro botones físicos. La pantalla presenta el menú de configuración, los perfiles de temperatura disponibles, la cuenta regresiva de estabilización, la temperatura medida y el estado actual del sistema. Los botones permiten navegar por los distintos menús, seleccionar perfiles predeterminados y modificar manualmente los límites de operación sin requerir dispositivos externos.

Las alertas locales fueron implementadas mediante dos indicadores luminosos y un buzzer activo. El LED verde informa que el sistema opera dentro del rango configurado, mientras que el LED rojo indica una condición crítica asociada a una interrupción de la cadena de frío. Cuando esta situación ocurre, el buzzer genera una alarma sonora intermitente para advertir inmediatamente al operador.

La alimentación del dispositivo se realiza mediante un conector USB-C, facilitando tanto la carga como la alimentación durante las pruebas y futuras implementaciones. Todos los componentes fueron montados sobre una placa protoboard e instalados dentro de una carcasa

impresa en 3D, la cual protege la electrónica y facilita la instalación del dispositivo en distintos tipos de contenedores refrigerados.

La Tabla 15 resume los principales componentes utilizados en la implementación definitiva del sistema.

Tabla 15: Hardware implementado en el prototipo final de Cryotix.

Componente	Función principal
ESP32-S3 SuperMini	Procesamiento del sistema, ejecución del firmware y comunicación WiFi/MQTT.
DS18B20	Medición continua de la temperatura del contenedor.
Sensor LDR	Detección de apertura del contenedor mediante cambios de luminosidad.
Pantalla OLED SSD1306	Interfaz de configuración y visualización del estado del sistema.
LED verde	Indicación visual de funcionamiento normal.
LED rojo	Indicación visual de condición crítica.
Buzzer activo	Alarma sonora ante una interrupción de la cadena de frío.
Botones físicos	Configuración del dispositivo y navegación por los menús.
Carcasa impresa en 3D	Protección física de la electrónica y soporte para la instalación del dispositivo.

La integración de estos componentes permitió implementar la totalidad de las funcionalidades comprometidas durante el desarrollo del proyecto, validando que el hardware seleccionado es suficiente para soportar el monitoreo local, la generación de alertas y la comunicación remota con la plataforma IoT.

5.5. Plataformas y perfilamiento de usuarios

Cryotix fue desarrollado bajo una arquitectura IoT compuesta por tres niveles, el dispositivo de adquisición de datos, la plataforma de monitoreo remoto y los usuarios encargados de operar y supervisar el transporte. Esta arquitectura permite que la información capturada por los sensores sea procesada localmente por el microcontrolador y posteriormente transmitida hacia un servidor central para su almacenamiento, visualización y análisis.

El primer nivel corresponde al dispositivo físico Cryotix, implementado sobre un microcontrolador ESP32-S3 SuperMini. Este módulo ejecuta el firmware desarrollado para el

proyecto, adquiere las mediciones provenientes de los sensores, determina el estado del sistema y administra la interacción con el usuario mediante la pantalla OLED, los botones físicos, los LEDs indicadores y el buzzer. Asimismo, es el encargado de establecer la comunicación con la plataforma remota utilizando una conexión WiFi y el protocolo MQTT.

El segundo nivel está constituido por la plataforma IoT ThingsBoard, utilizada como servidor de monitoreo. Esta plataforma recibe la telemetría enviada por el dispositivo, almacena el historial de funcionamiento y presenta la información mediante un dashboard que permite visualizar el estado actual del sistema, la evolución de la temperatura, la memoria de falla y los eventos asociados a la apertura del contenedor. Además, ThingsBoard administra las reglas de alarmas y genera notificaciones cuando ocurre una condición crítica durante el transporte.

Finalmente, el tercer nivel corresponde a los usuarios que interactúan con la solución. Para el desarrollo del proyecto se definieron dos perfiles claramente diferenciados, cada uno con responsabilidades específicas dentro del proceso de transporte de alimentos.

- **Operador de transporte (usuario final):**

Corresponde a la persona encargada de instalar y utilizar el dispositivo durante el proceso de transporte. Antes de iniciar el recorrido, configura Cryotix seleccionando uno de los perfiles predefinidos (Congelados, Frío o Normal) o definiendo manualmente los límites de temperatura mediante los botones físicos y la pantalla OLED. Una vez iniciado el monitoreo, puede consultar en tiempo real la temperatura medida, el estado del sistema y las alertas visuales y sonoras generadas por el dispositivo. En caso de detectarse una condición crítica, el operador recibe inmediatamente la advertencia mediante el LED rojo y el buzzer, permitiéndole tomar acciones oportunas durante el transporte.

- **Supervisor o administrador:**

Corresponde al responsable de supervisar uno o varios dispositivos Cryotix desde la plataforma ThingsBoard. A través del dashboard puede visualizar la temperatura en tiempo real, el historial de mediciones, el estado de la cadena de frío, el estado de la memoria de falla y los eventos de apertura del contenedor detectados por el sensor LDR. Además, recibe las alarmas generadas cuando el sistema detecta una condición crítica, permitiéndole realizar seguimiento remoto del transporte y conservar un registro histórico para efectos de trazabilidad y control de calidad.

La interacción entre ambos perfiles permite distribuir adecuadamente las responsabilidades durante el proceso logístico. Mientras el operador se encarga de la configuración inicial y del monitoreo local del dispositivo, el supervisor realiza el seguimiento remoto mediante ThingsBoard, verificando el cumplimiento de la cadena de frío y disponiendo de la información necesaria para la toma de decisiones ante cualquier evento crítico.

La Figura 12 resume la arquitectura implementada en la versión final de Cryotix, mostrando el flujo de información entre el dispositivo IoT, la plataforma de monitoreo remoto y los distintos perfiles de usuario.

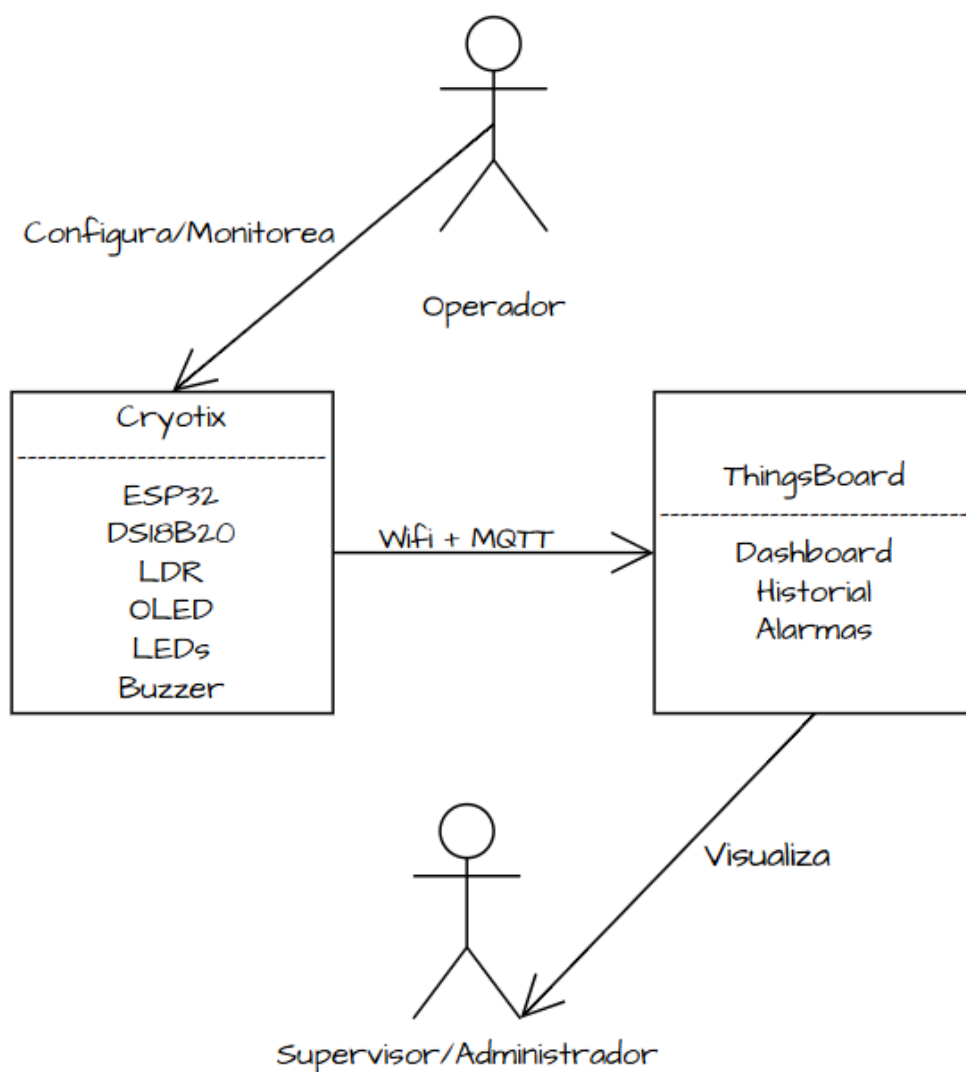


Figura 12: Arquitectura implementada en la versión final de Cryotix. El diagrama muestra la interacción entre el operador de transporte, el dispositivo IoT basado en el ESP32-S3 SuperMini y la plataforma ThingsBoard, permitiendo el monitoreo remoto de la cadena de frío mediante comunicación WiFi y protocolo MQTT.

5.6. Reportería y monitoreo remoto

Uno de los principales objetivos del proyecto fue proporcionar información confiable sobre el estado de la cadena de frío durante todo el proceso de transporte. Para ello, Cryotix incorpora un sistema de reportería basado en la plataforma IoT ThingsBoard, permitiendo almacenar, visualizar y analizar la información capturada por el dispositivo en tiempo real.

La comunicación entre el dispositivo y la plataforma se realiza mediante el protocolo MQTT sobre una conexión WiFi. Durante su operación, el ESP32 recopila continuamente las mediciones provenientes del sensor de temperatura y del sensor de luminosidad, ejecuta la lógica de monitoreo implementada en el firmware y transmite la información relevante hacia ThingsBoard para su almacenamiento y posterior visualización.

Con el propósito de optimizar el consumo energético del dispositivo y reducir el tráfico de red, el sistema implementa dos estrategias de transmisión de datos. Mientras el transporte se desarrolla en condiciones normales, la telemetría es enviada periódicamente cada diez minutos, manteniendo actualizado el historial de funcionamiento. Sin embargo, cuando ocurre un evento relevante, como una interrupción de la cadena de frío o la apertura del contenedor, el dispositivo realiza inmediatamente una transmisión extraordinaria, permitiendo que la plataforma registre el evento en el instante en que ocurre.

La telemetría enviada por Cryotix incluye las principales variables necesarias para supervisar el estado del transporte. La Tabla 16 resume la información transmitida por el dispositivo durante su operación.

Tabla 16: Variables reportadas por Cryotix a la plataforma ThingsBoard.

Variable	Tipo	Descripción
<code>temperature</code>	Telemetría	Temperatura medida por el sensor DS18B20 en grados Celsius.
<code>state</code>	Estado	Indica si el sistema se encuentra en condición SEGURO o CRITICO .
<code>mode</code>	Estado	Perfil de funcionamiento seleccionado por el operador (Congelados, Frío, Normal o Manual).
<code>ldr</code>	Evento	Indica si el sensor detectó la apertura del contenedor.
<code>failureMemory</code>	Estado	Señala si existe una interrupción de la cadena de frío registrada en la memoria permanente del dispositivo.

La información recibida es presentada mediante el dashboard “Cryotix Monitor”, el cual permite visualizar en tiempo real la temperatura medida, el estado actual del sistema, la memoria de falla, el estado del sensor LDR y el historial de temperatura durante todo el trayecto. Esta información proporciona una visión completa del comportamiento de la carga y facilita el análisis posterior de las condiciones en que fue transportada.

Adicionalmente, ThingsBoard administra un sistema de alarmas configurado para detectar automáticamente condiciones críticas. Cuando el dispositivo reporta un estado **CRITICO**, la

plataforma genera una alarma de severidad *Critical*, la cual queda registrada junto con el instante en que ocurrió el evento. Del mismo modo, las aperturas detectadas por el sensor LDR son registradas inmediatamente, permitiendo mantener la trazabilidad de la manipulación del contenedor durante el transporte.

La Figura 16 presenta el dashboard desarrollado para Cryotix, donde se observa la integración de los distintos indicadores implementados, incluyendo la visualización de variables en tiempo real, el historial de temperatura y el panel de alarmas generado durante las pruebas finales del proyecto.

En conjunto, el sistema de reportería implementado permite transformar las mediciones obtenidas por el dispositivo en información útil para la toma de decisiones, proporcionando evidencia objetiva sobre el estado de la cadena de frío y contribuyendo a mejorar la trazabilidad del transporte de alimentos perecibles.

Durante las pruebas finales se verificó el correcto funcionamiento del sistema de reportería implementado. Los distintos eventos generados por el dispositivo, incluyendo cambios entre estado seguro y crítico, activación de la memoria de falla y detección de apertura del contenedor mediante el sensor LDR, fueron transmitidos exitosamente a ThingsBoard y registrados en el historial de telemetría. Asimismo, se comprobó la activación automática de las alarmas configuradas en la plataforma, confirmando la correcta integración entre el dispositivo IoT y el sistema de monitoreo remoto.

5.7. Pruebas finales y validación

Con el prototipo completamente integrado se ejecutó la batería de pruebas definida durante la tercera entrega, con el propósito de verificar el funcionamiento conjunto del hardware, el firmware y la plataforma de monitoreo remoto. Las pruebas se realizaron sobre el dispositivo físico ensamblado, permitiendo comprobar que todas las funcionalidades comprometidas durante el desarrollo del proyecto operan de manera estable y consistente.

En una primera etapa se validó el correcto funcionamiento del proceso de inicialización del dispositivo, verificando la selección de perfiles, la configuración manual de rangos de temperatura y el período de estabilización previo al inicio del monitoreo. Posteriormente se realizaron pruebas sobre cada una de las funcionalidades principales del sistema, incluyendo la lectura del sensor DS18B20, la detección de apertura mediante el sensor LDR, la activación de las alertas locales, la memoria de falla y la comunicación con ThingsBoard mediante MQTT.

La Tabla 17 resume los principales resultados obtenidos durante la validación del sistema.

Tabla 17: Resumen de las pruebas finales del sistema.

Prueba	Resultado	Observación
Inicialización del sistema	Exitosa	Configuración correcta mediante botones y pantalla OLED.
Lectura de temperatura	Exitosa	Mediciones estables durante toda la prueba.
Cambio a estado crítico	Exitosa	Activación inmediata de LED rojo, buzzer y memoria de falla.
Detección de apertura	Exitosa	Registro inmediato del evento mediante el sensor LDR.
Comunicación MQTT	Exitosa	Datos recibidos correctamente por ThingsBoard.
Dashboard	Exitosa	Actualización en tiempo real de la telemetría.
Alarmas	Exitosa	Generación automática de eventos críticos.
Memoria de falla	Exitosa	Persistencia hasta reinicio mediante POWER.

Además de las pruebas técnicas, el dispositivo fue presentado a un usuario representativo del segmento objetivo definido durante el levantamiento de requerimientos. Durante la validación, el usuario configuró el dispositivo, inició un ciclo de monitoreo y verificó la generación de alertas tanto locales como remotas.

La retroalimentación obtenida permitió confirmar que la interfaz desarrollada resulta intuitiva y que el sistema proporciona información suficiente para determinar el estado de la cadena de frío durante un transporte. En particular, se valoró positivamente la simplicidad del proceso de configuración, la claridad de las alertas visuales y sonoras, y la posibilidad de revisar posteriormente el historial registrado en ThingsBoard.

Como resultado de esta validación no fue necesario realizar modificaciones adicionales al funcionamiento del sistema, concluyéndose que el Producto Mínimo Viable desarrollado satisface los requerimientos funcionales definidos para el proyecto.



Figura 13: Producto final Cryotix ensamblado con carcasa impresa en 3D. Se observan la pantalla OLED, los botones de configuración y la integración de todos los componentes electrónicos en un único dispositivo portátil.



Figura 14: Cryotix operando en estado crítico. El LED rojo y el buzzer indican visual y sonoramente una interrupción de la cadena de frío, mientras la condición queda registrada en la memoria de falla del dispositivo.

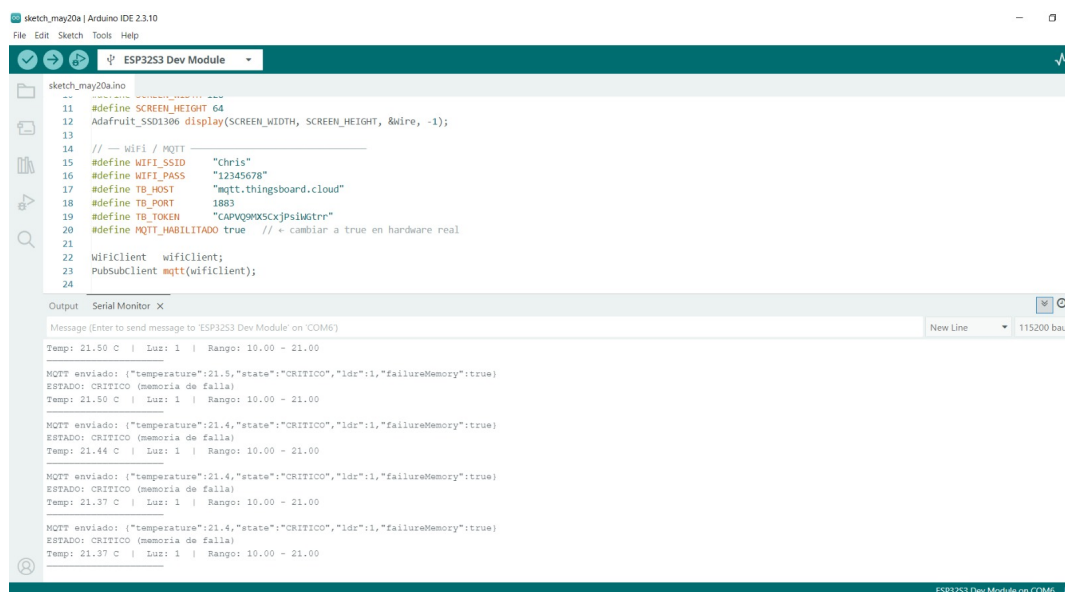


Figura 15: Salida del Monitor Serie durante las pruebas finales. Se observa la lectura periódica de temperatura, el estado del sistema y la ejecución de la lógica implementada en el firmware del ESP32.

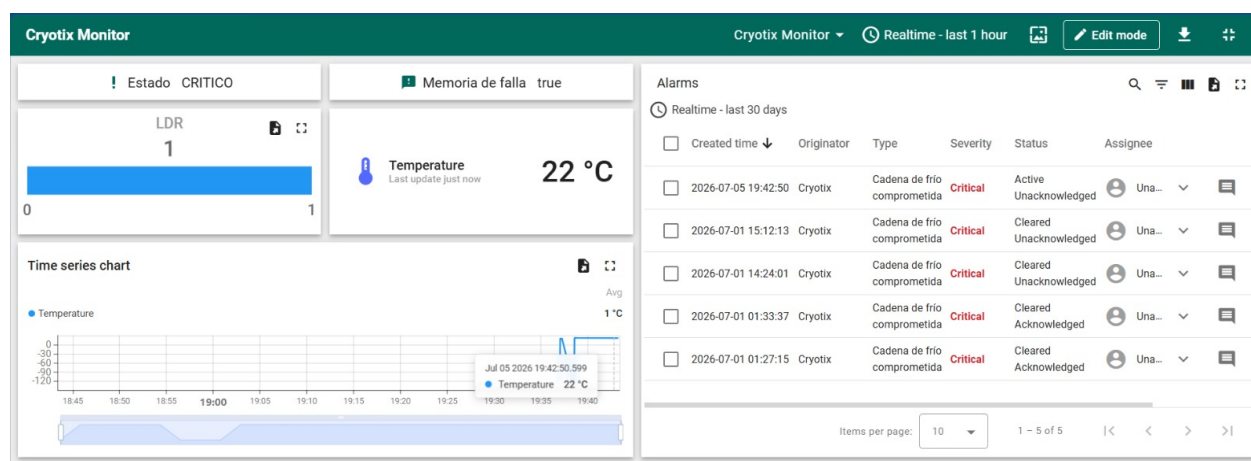


Figura 16: Dashboard “Cryotix Monitor” implementado en ThingsBoard. Se visualizan la temperatura en tiempo real, el estado del sistema, la memoria de falla, el estado del sensor LDR y el historial de telemetría generado durante las pruebas finales.

Los resultados obtenidos durante las pruebas y la evidencia presentada permiten verificar la correcta integración del hardware, el firmware y la plataforma IoT desarrollada para Cryotix. En conjunto, estas validaciones demuestran que el sistema opera de manera estable, cumple con las funcionalidades comprometidas y responde adecuadamente a los requerimientos definidos para el monitoreo de la cadena de frío.

5.8. Seguimiento del proyecto

El desarrollo de Cryotix se realizó de forma iterativa, permitiendo que cada una de las entregas incorporara mejoras sobre la versión anterior del sistema. La planificación inicial consideró el desarrollo progresivo del hardware, firmware y plataforma de monitoreo, mientras que la retroalimentación recibida durante las presentaciones parciales permitió refinar distintos aspectos de la solución hasta obtener un Producto Mínimo Viable completamente funcional.

Durante la primera etapa se identificó la problemática asociada al monitoreo de la cadena de frío y se definieron los requerimientos funcionales del sistema. Posteriormente se seleccionaron los componentes electrónicos, se diseñó la arquitectura de la solución y se desarrollaron los primeros prototipos de software encargados de realizar la adquisición de datos y la comunicación con la plataforma IoT.

En la tercera entrega se consolidó gran parte del funcionamiento del sistema, incorporando la interfaz de usuario mediante la pantalla OLED, los perfiles de temperatura configurables, la memoria de falla y la comunicación con ThingsBoard utilizando el protocolo MQTT. Finalmente, durante esta última etapa se integraron todos los componentes en un único dispositivo, se diseñó y fabricó la carcasa mediante impresión 3D, se ejecutaron las pruebas finales y se validó el funcionamiento completo del sistema.

Tabla 18: Evolución del proyecto durante las distintas entregas.

Etapas	Resultado alcanzado
Primera entrega	Identificación del problema, definición de usuarios, objetivos y propuesta inicial de solución.
Segunda entrega	Diseño de la arquitectura del sistema, selección del hardware, diagramas UML y primeras pruebas de integración electrónica.
Tercera entrega	Desarrollo del firmware, implementación del monitoreo remoto mediante ThingsBoard, interfaz OLED, configuración de perfiles y memoria de falla.
Entrega final	Integración del Producto Mínimo Viable, fabricación de la carcasa, ejecución de pruebas finales, validación del usuario y documentación definitiva del proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario resolver diversas dificultades técnicas que surgieron durante la integración del sistema. Una de las principales correspondió a la adaptación del hardware al nuevo microcontrolador ESP32-S3 SuperMini, lo que implicó reasignar pines y ajustar parte del firmware desarrollado en etapas anteriores.

Otra dificultad importante fue la calibración del sensor de luminosidad LDR para evitar falsas detecciones provocadas por cambios leves de iluminación ambiental. Para solucionar

este inconveniente se ajustó la sensibilidad del módulo y se realizaron múltiples pruebas bajo distintas condiciones de operación hasta obtener un comportamiento estable.

Asimismo, la integración física de todos los componentes dentro de una carcasa compacta requirió varias iteraciones del diseño tridimensional, modificando la ubicación de la pantalla OLED, los botones, el puerto USB-C y la salida del cable del sensor de temperatura para facilitar tanto el montaje como la utilización del dispositivo.

Finalmente, la integración con la plataforma ThingsBoard exigió validar la comunicación MQTT y verificar que la información fuese transmitida correctamente tanto en condiciones normales como durante eventos críticos, asegurando la trazabilidad de la información generada por el sistema.

5.9. Desarrollo futuro y proyección del proyecto

Si bien el Producto Mínimo Viable desarrollado durante este proyecto cumple con los objetivos planteados y demuestra la factibilidad técnica de la solución, existen diversas oportunidades de mejora que permitirían aumentar su funcionalidad, robustez y potencial de implementación en entornos reales de transporte de alimentos.

Desde el punto de vista del hardware, una primera línea de desarrollo consiste en reemplazar la protoboard por una placa de circuito impreso (PCB) diseñada específicamente para Cryotix, reduciendo el tamaño del dispositivo y aumentando su confiabilidad mecánica y eléctrica. Asimismo, la incorporación de una batería recargable de mayor capacidad junto con un sistema de gestión de energía permitiría extender significativamente la autonomía del equipo durante trayectos de larga duración.

Otra mejora importante corresponde al diseño de una carcasa con certificación IP65 o superior, capaz de proteger el dispositivo frente a humedad, polvo y vibraciones propias del transporte de carga. De igual forma, podrían incorporarse sensores adicionales, como humedad relativa, acelerómetro o módulo GPS, permitiendo registrar variables complementarias que aporten mayor trazabilidad durante el proceso logístico.

En el ámbito del software, el sistema podría incorporar actualizaciones remotas del firmware (OTA), eliminando la necesidad de conectar físicamente el dispositivo para instalar nuevas versiones. Asimismo, el desarrollo de una aplicación móvil permitiría que los operadores y supervisores reciban notificaciones en tiempo real, consulten el historial de cada transporte y administren múltiples dispositivos desde una única plataforma.

Desde la perspectiva empresarial, Cryotix presenta potencial para implementarse como un servicio de monitoreo de cadena de frío orientado a empresas dedicadas al transporte y distribución de alimentos perecibles, productos farmacéuticos u otros insumos que requieran control permanente de temperatura. Bajo este enfoque, el modelo de negocio podría combinar la venta o arriendo de los dispositivos con una suscripción mensual que entregue acceso a la

plataforma de monitoreo, almacenamiento histórico de información, generación de reportes y administración centralizada de múltiples equipos.

Como trabajo futuro también se considera la realización de pruebas piloto en condiciones reales de transporte, permitiendo evaluar el desempeño del sistema durante recorridos prolongados y obtener retroalimentación de distintos usuarios. Esta información serviría como base para futuras mejoras orientadas a transformar el Producto Mínimo Viable desarrollado en un producto comercial completamente escalable.

6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Cryotix permitió diseñar, construir e implementar un sistema IoT orientado al monitoreo de la cadena de frío durante el transporte de alimentos perecibles, integrando hardware, software y servicios en la nube en una solución funcional y de bajo costo. A lo largo del proyecto fue posible aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura en áreas como electrónica, programación de microcontroladores, comunicaciones inalámbricas, plataformas IoT y desarrollo iterativo de productos tecnológicos.

Los resultados obtenidos demuestran que el Producto Mínimo Viable desarrollado cumple con los objetivos definidos al inicio del proyecto. El dispositivo monitorea continuamente la temperatura, detecta aperturas del contenedor mediante el sensor de luminosidad, genera alertas locales utilizando indicadores luminosos y buzzer, mantiene una memoria permanente de eventos críticos y transmite la información hacia la plataforma ThingsBoard mediante el protocolo MQTT para su monitoreo remoto.

Las pruebas realizadas permitieron validar la integración de todos los componentes y comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades comprometidas. Asimismo, la validación con el usuario objetivo evidenció que la interfaz implementada resulta sencilla de utilizar y que la información entregada por el sistema facilita el seguimiento del estado de la carga durante el transporte.

Desde una perspectiva de ingeniería, el proyecto permitió enfrentar distintos desafíos asociados a la integración de hardware, el desarrollo de firmware y la implementación de comunicaciones IoT, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la capacidad para resolver problemas durante el proceso de desarrollo. La evolución del proyecto desde una idea inicial hasta un dispositivo completamente funcional demuestra la importancia del desarrollo iterativo y de la retroalimentación obtenida en cada una de las etapas.

Finalmente, se concluye que Cryotix constituye una solución técnicamente viable para apoyar el monitoreo de la cadena de frío, aportando mayor trazabilidad, seguridad y disponibilidad de información durante el transporte de productos sensibles a la temperatura. Si bien existen oportunidades de mejora para una futura implementación comercial, el trabajo desarrollado demuestra el potencial de la propuesta como base para un sistema escalable que

contribuya a optimizar los procesos logísticos y reducir las pérdidas asociadas a interrupciones de la cadena de frío.

7. Referencias

- Adafruit Industries (2023). Adafruit SSD1306 OLED library documentation. https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306.
- Analog Devices/Maxim Integrated (2019). *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer: Datasheet*. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>.
- Codex Alimentarius Commission (2008). Code of practice for the processing and handling of quick frozen foods (CAC/RCP 8-1976, rev. 2008). Technical report, FAO/WHO. <https://www.fao.org/4/Y0681E/y0681e07.htm>.
- Comité Europeo de Normalización (CEN) (2018). EN 12830:2018: Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods – tests, performance, suitability. Technical report, CEN. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/b6c1bd4b-fafb-41ee-9f9c-e729e4ca7c97/en-12830-2018>.
- Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>.
- Grand View Research (2024). Cold chain telematics market size, share and trends analysis report. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cold-chain-telematics-market-report>.
- LogTag Recorders (2023). TRID30-7 multi-use temperature recorder. <https://logtagrecorders.com/product/trid30-7/>.
- Ministerio de Salud de Chile (2023). Reglamento sanitario de los alimentos, D.S. n.º 977/96. <https://www.minsal.cl/reglamento-sanitario-de-los-alimentos/>.
- OASIS (2019). MQTT version 5.0 specification. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2023). Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos mediante cadenas de frío alimentarias sostenibles. <https://www.fao.org/energy/home/reducing-food-loss-and-waste-through-sustainable-food-cold-chains/es>.
- Skawińska, E. and Zalewski, R. I. (2022). Economic impact of temperature control during food transportation. *Foods*, 11(3):442. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8834265/>.

- ThingsBoard Inc. (2023). ThingsBoard IoT platform documentation. <https://thingsboard.io/docs/>.
- U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service (2023). Danger zone (40°F–140°F). <https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/danger-zone-40f-140f>.
- U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service (2024). How temperatures affect food. <https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/how-temperatures-affect-food>.
- U.S. Food and Drug Administration (2016). Food safety modernization act (FSMA). <https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/food-safety-modernization-act-fsma>.
- U.S. Food and Drug Administration (2024). Cooling cooked time/temperature control for safety foods and the FDA food code. <https://www.fda.gov/media/181882/download>.
- Wokwi (2024). Wokwi documentation. <https://docs.wokwi.com/>.
- World Health Organization (2024). Food safety. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>.